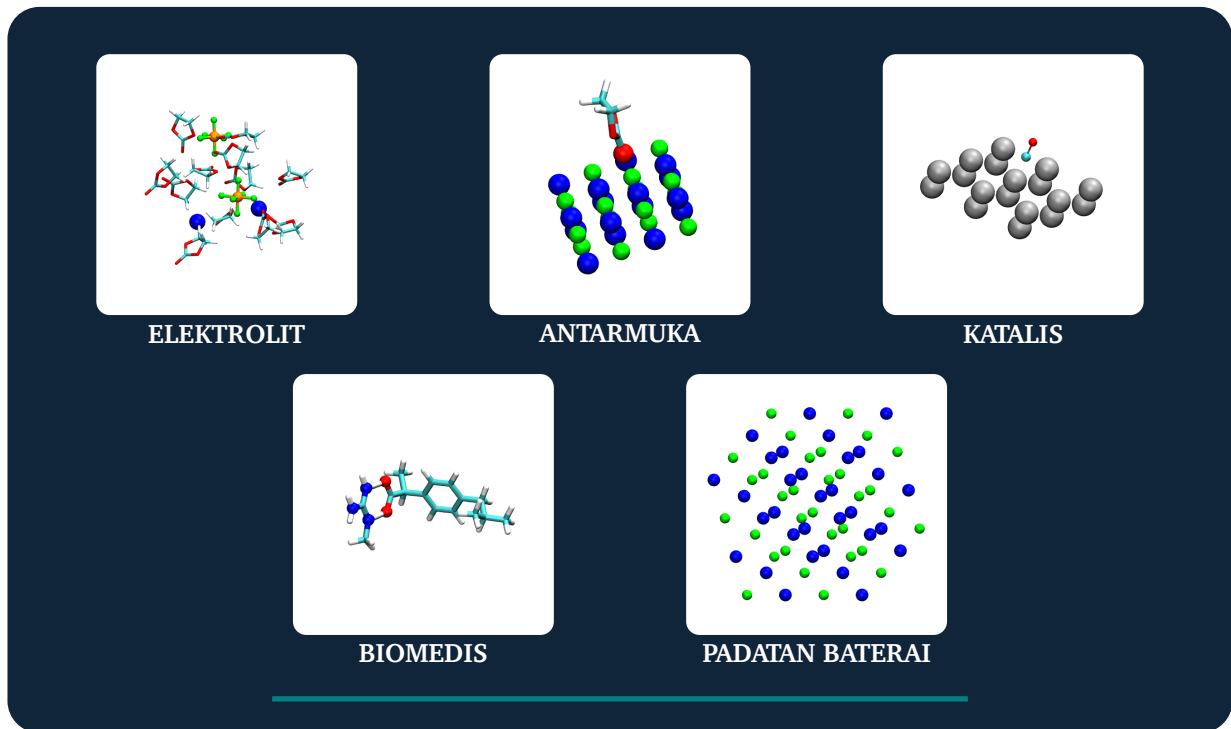


Dari Atom ke Antarmuka

Lokakarya Sains Material Komputasi



DCDFTBMD · Dinamika molekuler · MACE

Prof. Aditya Wibawa Sakti, D.Sc.

Panduan langkah demi langkah: dari struktur atom hingga analisis hasil

Daftar Isi

Persiapan peserta	1
1 Dari Windows ke HPC Mahameru	1
1.1 Langkah 1 — masuk dengan Termius	1
1.2 Langkah 2 — unggah paket dengan SFTP	2
1.3 Langkah 3 — periksa lingkungan Linux	3
1.4 Langkah 4 — kirim perhitungan ke node komputasi	3
1.5 Langkah 5 — unduh keluaran ke Windows	4
Sesi 1: dari first principles ke molecular dynamics	5
2 Hasil belajar dan rangkaian kegiatan	5
3 Struktur atom dan pertanyaan ilmiah	6
3.1 Sistem yang dipelajari	6
4 Hubungan DFT, DFTB, dan MD	7
4.1 Dari energi ke dinamika	8
5 Peta konsep: dari pertanyaan ke perhitungan	8
5.1 Empat objek yang selalu dicatat	8
5.2 Satuan dan skala waktu	9
6 Dasar DFT dan mengapa DFTB lebih cepat	9
6.1 Masalah elektron pada posisi atom tetap	9
6.2 Gagasan pengembangan energi DFTB	10
6.3 SCC sebagai lingkaran umpan balik	10
6.4 Arti berkas Slater–Koster	10
6.5 Pembagian sistem dengan metode DC	10
7 Optimasi, dinamika, dan pembacaan lintasan	11
7.1 Energi satu titik dan optimasi	11
7.2 Persamaan gerak dan langkah waktu	11
7.3 Keluaran <code>traject</code> dan <code>PRINT</code>	11
7.4 MSD, difusi, dan transport ion	11
7.5 Sampling dan ketidakpastian	12
8 Memodelkan padatan, larutan, dan antarmuka	12
8.1 Sel periodik dan citra terdekat	12
8.2 Larutan: koordinasi Li^+ dalam elektrolit karbonat	12
8.3 Antarmuka LiF-EC	12
8.4 Peta pemeriksaan mutu untuk setiap sistem	13
Sesi 3: membangun input dan menjalankan DCDFTBMD	14
9 Menyusun <code>dftb.inp</code> dari direktori kosong	14
9.1 Langkah I1 — buat direktori dan struktur dengan Python	14
9.2 Langkah I2 — tulis berkas input	14
9.3 Langkah I3 — cek isi tanpa menghitung	15
9.4 Langkah I4 — jalankan dan baca energi akhir	16

9.5	Kesalahan input yang paling sering terjadi	17
10	Membangun struktur sendiri dengan skrip Python	17
10.1	Cara membaca satu perintah Python	17
10.2	Kasus elektrolit: <code>buat_elektron_lipf6_ec.py</code>	18
10.3	Kasus antarmuka: <code>buat_antarmuka_lif_ec.py</code>	19
10.4	Kasus katalisis: <code>neb_dftb.py</code>	19
10.5	Kasus biomedis: <code>buat_model_ibuprofen_arginin.py</code>	20
10.6	Kasus respons kisi: <code>scan_dftb.py</code>	20
11	Sesi 3: menyiapkan dan menjalankan DCDFTBMD	20
11.1	Kasus 1 — koordinasi Li^+ dalam LiPF_6/EC	21
Sesi 4: menganalisis lintasan dan antarmuka		24
12	Sesi 4: membaca lintasan dan antarmuka	24
12.1	Lanjutan kasus 1 — analisis elektrolit	24
12.2	Kasus 2 — kontak EC pada permukaan LiF	25
13	Dari tabel ke kesimpulan: membaca hasil bertahap	28
13.1	Baca CSV sebelum menilai grafik	28
13.2	Apa yang dihitung oleh RDF dan koordinasi?	28
13.3	Membandingkan grafik dan statistik	29
13.4	Contoh kurva MACE yang telah dihitung	29
13.5	Cek status sebelum melaporkan angka	30
14	Visualisasi molekul dan padatan dengan VMD	30
14.1	Langkah V1 — periksa program dan berkas	30
14.2	Langkah V2 — buat gambar struktur pribadi tanpa GUI	31
14.3	Langkah V3 — pahami satu perintah dan ubah tampilan	31
14.4	Langkah V4 — buka lintasan MD dan image NEB	31
Sesi 5: pemodelan material dengan MACE		33
15	MACE: potensial gaya dari data	33
15.1	MACE pada persamaan keadaan LiF	33
15.2	Menyiapkan data untuk MACE	34
16	Menafsirkan keluaran studi kasus	34
16.1	Pertanyaan diskusi	34
17	Perbandingan DFTB dan MACE pada LiF	34
17.1	Kasus 5 — respons kisi LiF menurut DFTB dan MACE	34
Sesi 6: hasil riset terbit Sakti Lab		37
18	Riset Sakti Lab yang telah terbit	37
18.1	Elektrolit polimer: ke mana Li^+ berpindah?	37
18.2	Antarmuka baterai natrium: kimia permukaan menentukan respons	37
18.3	Katalisis: jalur reaksi menentukan rancangan ligan	37
18.4	Biomedis: air memediasi perpindahan proton	37
18.5	Potensial berbasis machine learning: struktur Li di antarmuka	38

18.6	Pertanyaan penutup	38
Bahan pendalaman		39
A	Latihan lanjutan setelah workshop	39
A.1	Kasus 3 — migrasi CO pada katalis Pt(111)	39
A.2	Kasus 4 — pengenalan ibuprofenat oleh motif arginina	41
A.3	Sebelum menulis kesimpulan	43
B	Jika perintah berhenti: panduan pemeriksaan	43
B.1	Direktori dan berkas	44
B.2	Program dan parameter	44
B.3	Keluaran yang belum siap	44
B.4	Contoh alur diagnosis satu kasus	45
C	Lembar kerja peserta	46
C.1	Catatan awal yang berlaku untuk semua kasus	46
C.2	Kasus 1 — elektrolit LiPF_6/EC	47
C.3	Kasus 2 — antarmuka LiF-EC	49
C.4	Kasus 3 — NEB CO pada Pt(111)	50
C.5	Kasus 4 — ibuprofenat dan motif arginina	51
C.6	Kasus 5 — respons kisi LiF	52
C.7	Laporan singkat dan diskusi kelompok	53
D	Glosarium ringkas	53
E	Bacaan lanjutan	53
F	Peta paket dan perintah dasar	55
F.1	Urutan input DCDFTBMD	55
G	Input studi elektrolit	56
G.1	LiPF_6/EC periodik: MD NVT	56
G.2	Antarmuka LiF-EC : MD slab	59
H	Input katalisis dan biomedis	61
H.1	CO/Pt(111) : image pertama lintasan	61
H.2	Ibuprofenat dan motif guanidinium	62
I	Input dan analisis MACE untuk LiF	63
I.1	Scan DFTB pada volume berbeda	63
I.2	Scrip analisis lintasan elektronik	63
I.3	Analisis antarmuka dan energi interaksi	66
I.4	Parser energi dan scrip visualisasi VMD	67

Gagasan utama. Kita mulai dari posisi atom, memilih cara menghitung energi dan gaya, menjalankan optimasi atau dinamika, lalu memeriksa apakah hasilnya dapat dipercaya. Setiap contoh dalam modul ini adalah model belajar berukuran kecil.

Persiapan peserta

1 Dari Windows ke HPC Mahameru

Anda bekerja pada laptop Windows, tetapi perhitungan berlangsung di Linux HPC Mahameru. **Termius** menyediakan Terminal SSH untuk mengetik perintah Linux dan SFTP untuk memindahkan berkas. Unduh aplikasi dari [laman resmi Termius untuk Windows](#). Siapkan nama pengguna, alamat host, port, serta kunci SSH atau cara autentikasi yang diberikan panitia. Alamat dan kredensial setiap peserta mengikuti informasi panitia; contoh ini tidak memakai alamat server rekaan. Tata letak tombol Termius dapat berubah menurut versi.

1.1 Langkah 1 — masuk dengan Termius

1. Pasang dan buka Termius di Windows. Pilih *New Host*.
2. Isi *Address* dengan alamat Mahameru dari panitia, *Username* dengan akun pribadi, dan *Port* sesuai instruksi. Jika port tidak disebut, konfirmasi ke fasilitator sebelum mengubah nilai bawaan SSH.
3. Pada bagian autentikasi, pilih SSH key atau kata sandi sesuai kredensial yang benar-benar diberikan. Jika memakai kunci privat, impor kunci itu ke *Keychain* Termius lalu pilih untuk host ini. Jangan mengunggah kunci privat ke direktori HPC atau membagikannya.
4. Simpan host, buka koneksi Terminal, dan cocokkan sidik jari host dengan informasi panitia saat koneksi pertama. Setelah masuk, ketik *satu kotak perintah*, lalu tekan Enter satu kali sebelum berpindah ke kotak berikutnya.

```
whoami
```

```
hostname
```

```
pwd
```

```
cd ~
```

```
pwd
```

```
ls
```

whoami harus menunjukkan akun Anda. hostname menunjukkan komputer tempat Terminal berada. cd berpindah ke direktori pribadi di Linux; pwd mencetak lokasinya. Perintah dalam kotak berbingkai hijau selalu diketik di **Terminal Linux Termius**, kecuali langkah yang secara khusus menyebutkan SFTP Windows. Jangan mengetik tanda prompt seperti \$. Jika perintah panjang tampak terbungkus menjadi dua baris oleh tata letak PDF, keduanya tetap satu perintah: ketik sampai akhir lalu tekan Enter sekali.

1.2 Langkah 2 — unggah paket dengan SFTP

Simpan Paket_Workshop_BRIN_2026.zip pada folder Downloads di Windows. Pada Terminal Linux, buat tempat kerja:

```
cd ~
```

```
mkdir -p latihan_simulasi
```

```
pwd
```

Di Termius, buka *SFTP/file transfer* untuk host Mahameru yang sama. Panel *local* menunjuk ke laptop Windows; buka C:\Users\NAMA_ANDA\Downloads. Panel *remote* menunjuk ke Linux; buka direktori pribadi yang ditampilkan pwd, lalu latihan_simulasi. Seret berkas ZIP dari panel local ke remote atau gunakan perintah *Upload*. Tunggu sampai transfer selesai. Pada Terminal Linux, periksa ukuran lalu ekstrak:

```
cd ~/latihan_simulasi
```

```
ls -lh Paket_Workshop_BRIN_2026.zip
```

```
unzip -q Paket_Workshop_BRIN_2026.zip
```

```
cd workshop_material
```

```
pwd
```

```
ls
```

Hasil pwd harus berakhir dengan latihan_simulasi/workshop_material. ls seharusnya menunjukkan kasus, skrip, parameter, dan PDF. Jika unzip belum tersedia, minta panitia menyediakan program tersebut atau unggah folder workshop_material langsung dengan SFTP. Jika panitia telah menaruh folder itu di akun Anda, jalankan cp -R /workshop_material /latihan_simulasi/ sebagai ganti langkah unggah dan ekstrak.

1.3 Langkah 3 — periksa lingkungan Linux

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
python --version
```

```
python skrip/cek_paket.py
```

```
command -v dcdftbmd
```

```
command -v sbatch
```

```
ls parameter/PTBP
```

Skrip pemeriksa memeriksa kelengkapan paket, model MACE, dan pustaka Python. Jika python tidak ditemukan, coba python3 dan gunakan nama itu untuk semua contoh berikutnya. Set PTBP sudah disertakan dalam paket. Biner DCDFTBMD dan environment Python untuk MACE disediakan sesuai pengaturan panitia; catat pesan yang belum lengkap lalu tanyakan perintah module load atau aktivasi environment yang berlaku. Panduan kebijakan Mahameru tersedia pada [dokumen resmi BRIN](#).

Perintah dasar: cd berpindah direktori, ls melihat berkas, cat membaca berkas pendek, less membaca berkas panjang (tekan q untuk keluar), mkdir membuat direktori, dan cp menyalin berkas. Direktori ~/latihan_simulasi/workshop_material menjadi titik awal semua perintah praktikum, kecuali bila disebut lain.

1.4 Langkah 4 — kirim perhitungan ke node komputasi

Terminal setelah login dipakai untuk menyiapkan dan memeriksa berkas. Perhitungan DFTB/MD atau MACE yang memakan waktu dikirim melalui *job scheduler* Slurm. Contoh berikut memakai partisi short sebagaimana tercantum dalam kebijakan Mahameru; ikuti pengaturan terbaru dari fasilitator untuk partisi, waktu, dan kuota. Setelah membuat input kasus 1 pada bab praktikum, jalankan:

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
sbatch skrip/job_dftb_slurm.sh proyek_pribadi/lipf6_ec
```

```
squeue -u $(whoami)
```

sbatch mencetak nomor job. squeue menampilkan status menunggu atau berjalan. Ketika job hilang dari daftar, lihat log:

```
ls -lt slurm-*.out
```

```
tail -n 30 slurm-NOMOR_JOB.out
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/dftb.out
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/traject
```

Ganti NOMOR_JOB dengan angka dari sbatch. Jika job gagal, baca pesan Slurm dan dftb.out; jangan menganggap tidak muncul di squeue berarti berhasil. **Perintah eksekusi program adalah dcdftbmd.** Skrip job memasuki folder yang berisi dftb.inp, lalu mengetik dcdftbmd; keluaran utama program bernama dftb.out di folder itu. Berkas slurm-NOMOR_JOB.out adalah catatan scheduler, bukan nama keluaran DCDFTBMD. Jika fasilitator memberi alokasi interaktif, Anda dapat mengetik dcdftbmd sendiri di node komputasi setelah cd ke folder kasus. Jangan jalankan perhitungan MD di node login. Analisis CSV yang singkat dilakukan sesudah keluaran MD tersedia. Contoh Slurm resmi dari kegiatan HPC Mahameru dapat dilihat pada [repositori pelatihan Mahameru](#).

1.5 Langkah 5 — unduh keluaran ke Windows

Setelah analisis kasus 1, periksa nama hasil di Terminal Linux:

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/*.csv
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/*.png
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/dftb.out
```

Di Windows, buat folder Downloads\hasil_workshop. Buka SFTP Termius untuk host yang sama. Pada panel remote, telusuri latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/lipf6_ec. Pada panel local, buka Downloads\hasil_workshop. Pilih CSV, PNG, dftb.inp, dan dftb.out; gunakan *Download* atau seret ke panel local. Untuk menyimpan lintasan lengkap, unduh juga traject dan mulliken, yang dapat berukuran jauh lebih besar. Buka PNG atau CSV dengan aplikasi Windows setelah transfer selesai. Path C:\Users adalah path Windows dan tidak diketik dalam Terminal Linux. Termius mendukung [SFTP dan transfer berkas langsung](#).

Jika koneksi putus, sambungkan kembali host di Termius. Berkas dan job yang sudah dikirim tetap berada di Mahameru; periksa squeue dan log sebelum mengirim ulang. Simpan hasil penting pada direktori pribadi dan unduh salinannya setelah sesi.

Sesi 1: dari first principles ke molecular dynamics

08.45–09.30 | 6 Oktober 2026

2 Hasil belajar dan rangkaian kegiatan

Setelah mengikuti kegiatan ini, Anda dapat (1) membaca dan menyusun `dftb.inp`, (2) menjelaskan SCC-DFTB dan parameter Slater–Koster, (3) menyiapkan simulasi MD elektrolit, (4) menganalisis RDF, koordinasi, MSD, dan muatan, (5) mengestimasi difusi dan konduktivitas ion ideal, (6) membandingkan respons LiF dari DFTB dan MACE, dan (7) mengaitkan besaran simulasi dengan hasil riset Sakti Lab yang telah terbit. NEB dan energi interaksi molekul tersedia sebagai latihan lanjutan.

Waktu, 6 Okt.	Durasi	Topik dan kegiatan
08.45–09.30	45 menit	Sesi 1: pengantar sains material komputasi, hubungan DFT, DFTB, dan MD
10.30–12.00	90 menit	Sesi 3: praktik input DCDFTBMD dan MD elektrolit LiPF ₆ /ethylene carbonate
13.00–14.30	90 menit	Sesi 4: analisis RDF, koordinasi, MSD/transport, muatan, dan antarmuka LiF–EC
14.30–15.15	45 menit	Sesi 5: pendekatan pemodelan berbasis AI (MACE)
15.45–16.30	45 menit	Sesi 6: presentasi riset Sakti Lab yang telah terbit dalam baterai, katalisis, dan biomedis

Cara menggunakan buku kerja. Mulai dari persiapan akun dan pembuatan input MD elektrolit LiPF₆/ethylene carbonate. Sesi praktik berikutnya menganalisis RDF, koordinasi Li–O/Li–F, MSD, estimasi transport, muatan Mulliken, dan interaksi EC dengan permukaan LiF. Sesi terakhir memaparkan hasil riset Sakti Lab yang telah terbit. Latihan lanjutan tentang migrasi CO pada Pt dan interaksi ibuprofenat dengan motif arginina tersedia di lampiran. Lembar kerja membantu Anda mencatat angka dari komputer sendiri; lampiran berisi kode lengkap untuk dibaca kembali setelah kelas.

Simpan struktur, pengaturan metode, energi, dan gaya dari setiap latihan. Catatan tersebut membantu Anda mengikuti diskusi komputasi HPC dan membandingkan hasilnya dengan perhitungan DFT menggunakan Quantum ESPRESSO pada sesi berikutnya.

Prasyarat: pemahaman sederhana mengenai atom dan molekul. Perintah Terminal dan pustaka Python yang dipakai akan diperkenalkan selangkah demi selangkah. Untuk perhitungan DCDFTBMD diperlukan program dan parameter Slater–Koster yang sesuai. [Halaman unduhan resmi DCDFTBMD](#) menyebut biner siap pakai Linux x86_64 dan proses lisensi akademik. Untuk latihan MACE tersedia model MACE-MP-0 small dan studi persamaan keadaan LiF.

ALUR KERJA DCDFTBMD

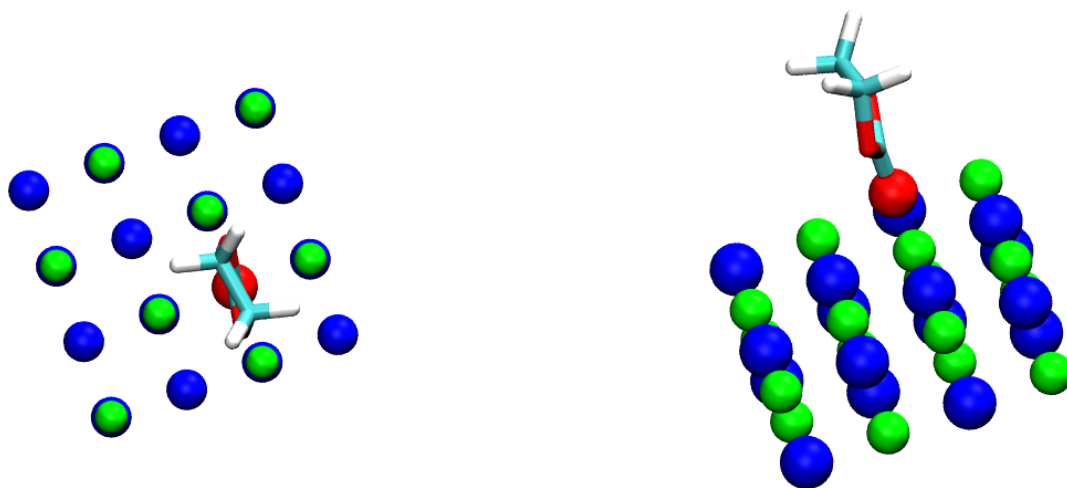


Gambar 1: Alur kerja DCDFTBMD

3 Struktur atom dan pertanyaan ilmiah

Satu konfigurasi atom adalah daftar jenis atom dan posisi kartesiusnya. Posisi dinyatakan dalam ångström (Å). Pada kristal, tiga vektor translasi menyatakan sel periodik. Pada antarmuka, kita biasanya membuat *slab* (model permukaan padatan) dan ruang di atasnya untuk molekul atau elektrolit. Model antarmuka pada latihan ini memuat LiF dua lapis dan satu molekul ethylene carbonate dalam ruang vakum. Struktur ini merupakan **geometri awal**; belum menunjukkan keadaan antarmuka baterai yang setimbang.

Sebelum menghitung, rumuskan besaran yang ingin diamati. Dalam elektrolit, ukur distribusi Li–O dan Li–F, bilangan koordinasi, MSD, perkiraan transport, serta tren muatan. Di antarmuka, ikuti jarak O karbonil EC–Li permukaan dan redistribusi muatan. Dalam katalisis, hitung barrier migrasi dari lintasan NEB. Untuk kompleks obat, bandingkan energi interaksi dengan referensi fragmen yang konsisten. Energi absolut dari komposisi berbeda tidak dapat langsung dibandingkan sebagai energi ikat.



(a) Tampak atas

(b) Tampak miring

Gambar 2: Struktur awal antarmuka LiF–ethylene carbonate dari VMD. Li biru, F hijau, dan O karbonil merah. Kedua gambar memakai koordinat yang sama; struktur ini belum merupakan hasil MD.

3.1 Sistem yang dipelajari

Sistem	Yang dipelajari	Batas contoh
Elektrolit LiPF ₆ /EC	MD periodik, RDF, koordinasi, MSD, transport ideal, dan muatan	Lintasan awal perlu equilibrasi dan sampling lebih panjang
EC pada LiF	Kontak adsorbat dan redistribusi muatan	Slab tipis, satu molekul, dan vakum belum mewakili antarmuka elektrokimia penuh
CO pada Pt(111)	Migrasi permukaan dan barrier NEB	Uji ukuran slab, image, dan parameter diperlukan
Ibuprofenat–guanidinium	Kontak O–N dan energi interaksi fragmen	Motif sederhana tanpa pelarut bukan afinitas protein
LiF dengan MACE/DFTB	Persamaan keadaan dan respons tekanan	Perlu sampling rapat dan validasi terhadap acuan

Kelima studi menghubungkan struktur awal dengan ukuran analisis yang spesifik. Setiap keluaran perlu disertai catatan parameter, konvergensi, dan batas model sebelum dibahas sebagai hasil ilmiah.

4 Hubungan DFT, DFTB, dan MD

Dalam simulasi atom, kita memerlukan energi dan gaya untuk suatu susunan atom. DFT menghitung besaran tersebut melalui model elektron. Dalam kasus DFTB, DFT menjadi landasan teori: energi DFT didekati dengan penyederhanaan dan parameter agar perhitungan lebih cepat. Hasil DFT dengan pengaturan yang sebanding juga dapat digunakan sebagai acuan untuk memeriksa hasil DFTB.

Pada dinamika molekul (MD), gaya dihitung kembali setiap kali atom bergerak. Gaya itu dapat diperoleh dari DFT, DFTB, atau model yang dilatih dengan data, seperti MACE. Pilihan metode memengaruhi waktu komputasi dan ketelitian hasil. Sesi Quantum ESPRESSO pada hari kedua memperlihatkan alur DFT yang dapat digunakan sebagai pembandingan.

DFT mencari energi dari kerapatan elektron. DFTB menyederhanakan DFT dengan mengembangkan energi di sekitar kerapatan acuan dan memakai basis orbital atom yang ringkas. Karena beberapa bagian Hamiltonian serta tolakan inti sudah diparameterkan, biaya komputasinya sering lebih rendah daripada DFT. Namun, ketelitian DFTB bergantung pada mutu dan cakupan parameter. Rumusan SCC-DFTB berasal dari pengembangan sampai orde dua; DFTB3 menambah suku orde tiga dan parameter terkait. [Ulasan teori DFTB](#) dan [artikel DFTB3](#) memberi rincian matematis.

Secara skematis, energi SCC-DFTB dapat dibaca sebagai

$$E_{\text{DFTB2}} \approx \sum_i n_i \langle \psi_i | H^0 | \psi_i \rangle + \frac{1}{2} \sum_{A,B} \gamma_{AB} \Delta q_A \Delta q_B + E_{\text{rep}}.$$

Suku pertama menyatakan energi elektron pada model acuan; suku kedua memperhitungkan perubahan muatan atom Δq_A ; suku terakhir menyatakan interaksi antaratom pada jarak dekat yang ditentukan oleh parameter. **SCC** berarti muatan dihitung, Hamiltonian diperbarui, lalu diulang sampai muatan/energi konvergen. Bila SCC gagal, energi dan gaya langkah tersebut tidak boleh dipakai tanpa pemeriksaan.

Berkas **Slater–Koster** (.skf pada PTBP) menyimpan informasi untuk setiap pasangan atom yang *terurut*. Itulah mengapa O–H dan H–O muncul sebagai dua nama berkas pada contoh resmi. Setiap unsur juga memiliki maksimum momentum sudut orbital valensi: 1 untuk s dan 2 untuk p. Urutan unsur di bagian parameter menentukan urutan seluruh nama berkas. Jangan menyatukan berkas dari parameterisasi berbeda hanya karena nama unsurnya cocok. [Manual resmi DCDFTBMD 2.0](#) menjelaskan format ini pada bagian 1.3.

Seluruh input latihan memakai **PTBP** dari folder parameter/PTBP dalam paket, dengan nama berkas asli A-B.skf; misalnya Li-F.skf dan F-Li.skf. PTBP merupakan parameter dasar SCC-DFTB yang dikembangkan terutama untuk padatan. Cakupannya memungkinkan semua contoh memakai set yang konsisten, tetapi akurasi untuk elektrolit molekuler, katalisis, dan biomedis perlu diuji terhadap data acuan sebelum dipakai untuk klaim kuantitatif. Lihat [artikel PTBP](#) dan [arsip parameter](#).

Divide-and-conquer (DC) membagi sistem besar menjadi subsistem agar DFTB dapat dijalankan lebih efisien. Dalam latihan ini DC=FALSE, sehingga Anda dapat mempelajari SCC-DFTB dan format input lebih dahulu. Pengaktifan DC untuk sistem besar memerlukan pemeriksaan ukuran subsistem dan konvergensi khusus; jangan menganggap hasil DC=FALSE dan DC=TRUE identik tanpa uji. [Manual resmi, bagian 1.1.4](#).

4.1 Dari energi ke dinamika

Gaya atom A adalah $\mathbf{F}_A = -\nabla_A E$. Optimasi menggeser atom menuju gaya kecil. MD menyelesaikan gerak atom berulang kali: posisi, kemudian energi dan gaya, lalu posisi baru. Dengan langkah waktu Δt , jumlah langkah N memberi waktu total $N\Delta t$. Untuk kasus LiPF_6/EC , $1000 \times 0,5 \text{ fs} = 500 \text{ fs}$. Waktu ini cukup untuk latihan analisis awal, belum untuk mengambil sifat transport seperti difusi. DCDFTBMD memakai integrator velocity Verlet dan menyediakan NVE/NVT; lihat [manual bagian 1.1.9](#).

5 Peta konsep: dari pertanyaan ke perhitungan

Sebelum memilih program, tentukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh sebuah model atomistik. Pada skala atom, kita dapat menghitung geometri, energi, gaya, dan perubahan posisi terhadap waktu. Besaran seperti kapasitas baterai, umur siklus, atau laju degradasi sel memerlukan informasi pada skala dan kondisi tambahan. Model kecil dalam buku ini dipakai untuk berlatih merumuskan pertanyaan dan memeriksa hasil.

Pertanyaan	Besaran pertama yang diperiksa	Langkah berikutnya
Bagaimana Li^+ tersolvasi dalam EC?	RDF Li-O, koordinasi, dan muatan	Equilibrasi dan lintasan lebih panjang
Apakah Li^+ berpasangan dengan PF_6^- ?	RDF Li-F dan koordinasi Li-F	Uji komposisi garam dan suhu
Bagaimana EC berinteraksi dengan LiF?	Jarak karbonil-Li dan redistribusi muatan	Variasikan orientasi, slab, dan pelarut
Bagaimana CO berpindah pada Pt?	Lintasan NEB dan barrier energi	Uji ukuran slab dan jumlah image
Apakah MACE mereproduksi respons LiF?	Energi relatif dan tekanan terhadap volume	Tambahkan titik dan acuan DFTB

5.1 Empat objek yang selalu dicatat

Struktur memuat jenis atom, posisi, muatan, dan bila perlu sel. **Metode** memuat pendekatan energi, parameter, dan pengaturan konvergensi. **Prosedur** menjelaskan apakah kita menghitung satu titik, mengoptimasi, atau menjalankan dinamika. **Hasil** meliputi energi, gaya, geometri, dan status komputasi. Jika salah satu dari empat objek itu tidak tercatat, hasil sulit diulang atau dibandingkan.

Tuliskan empat objek ini di awal setiap latihan. Misalnya untuk elektrolit LiPF_6/EC : struktur periodik bermuatan netral, metode SCC-DFTB dengan satu set parameter Li/P/F/C/H/O, prosedur MD NVT pada 350 K, dan hasil berupa lintasan, energi, muatan, serta status SCC. Catatan seperti ini lebih informatif daripada hanya menulis “simulasi berhasil”.

5.2 Satuan dan skala waktu

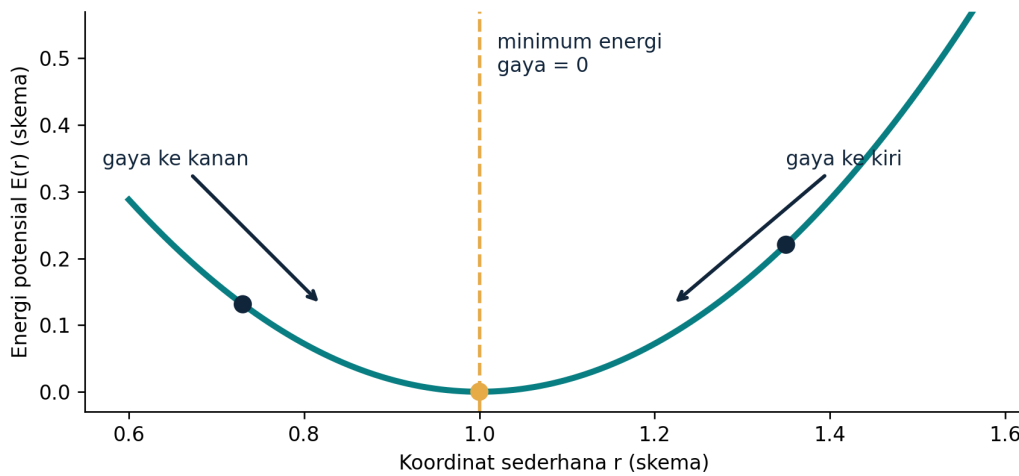
Koordinat XYZ pada latihan menggunakan ångström; $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$. Energi dari ASE umumnya dibaca dalam eV; gaya dalam eV/Å. DCDFTBMD menerima DELTAT dalam detik. Karena $1 \text{ fs} = 10^{-15} \text{ s}$, $5.0 \times 10^{-16} \text{ s}$ sama dengan 0,5 fs. Dengan 1000 langkah, waktu nominalnya $1000(0,5) = 500 \text{ fs}$. Jika keluaran dicetak tiap 10 langkah, frame tersimpan berjarak 5 fs. Lintasan tersebut tetap terlalu pendek untuk koefisien transport. langkah, jarak waktu antarbingkai tersimpan adalah $5(0,5) = 2,5 \text{ fs}$.

Perhitungan 20 fs memberi kesempatan untuk memeriksa apakah integrasi berjalan, tetapi terlalu pendek untuk menghitung difusi secara andal. Sebagai latihan satuan, hitung waktu nominal untuk 80 langkah dengan DELTAT= 5.0×10^{-16} ; jawabannya 40 fs. Lalu hitung banyaknya interval keluaran bila PRINT=5: ada 16 interval sepanjang lintasan 80 langkah, walaupun jumlah bingkai yang benar-benar tersimpan perlu diperiksa dari berkas keluaran.

6 Dasar DFT dan mengapa DFTB lebih cepat

6.1 Masalah elektron pada posisi atom tetap

Ketika posisi inti ditetapkan, elektron menyesuaikan diri terhadap lingkungan inti tersebut. Dalam pendekatan Born–Oppenheimer, langkah ini menghasilkan sebuah energi potensial $E(\mathbf{R})$ untuk setiap kumpulan posisi atom $\mathbf{R}$. Gaya pada atom A diperoleh dari $\mathbf{F}_A = -\nabla_A E$. Optimasi dan MD menggunakan gaya itu, sehingga mutu lintasan bergantung langsung pada mutu energi dan turunannya.



Gambar 3: Skema hubungan energi, gaya, dan geometri setimbang. Kurva ini ilustrasi matematis, bukan energi dari salah satu kasus latihan.

DFT menggunakan kerapatan elektron $\rho(\mathbf{r})$ sebagai variabel utama. Dalam bentuk Kohn–Sham, elektron bantu bergerak dalam potensial efektif yang bergantung pada kerapatan tersebut. Perhitungan dilakukan berulang sampai kerapatan masukan dan keluaran konsisten. Pilihan fungsional, basis atau kisi, pseudopotensial, serta kriteria konvergensi memengaruhi hasil. Karena DFT masih memakai pendekatan fungsional dan pengaturan numerik, istilah *first-principles* tidak berarti “tanpa kesalahan”.

6.2 Gagasan pengembangan energi DFTB

DFTB berawal dari ekspansi energi DFT di sekitar kerapatan acuan ρ_0 : $\rho = \rho_0 + \delta\rho$. Secara konseptual,

$$E[\rho] \simeq E[\rho_0] + E^{(1)}[\delta\rho] + E^{(2)}[\delta\rho] + \dots$$

Suku pada orde rendah disederhanakan dengan basis orbital atom yang ringkas. Sebagian integral dan tolakan antaratom dipersiapkan sebagai parameter. SCC-DFTB, sering disebut DFTB2, memakai koreksi muatan hingga orde dua. DFTB3 menambah informasi orde tiga. Bentuk energi skematis pada bagian teori sebelumnya menampilkan tiga komponen: energi pita, koreksi muatan, dan energi repulsif.

Keuntungan pendekatan ini adalah perhitungan energi dan gaya dapat lebih murah daripada DFT penuh untuk sistem yang sesuai. Batasnya: parameter harus tersedia bagi semua pasangan unsur dan telah diuji untuk lingkungan kimia yang relevan. Kesesuaian nama unsur saja tidak menjamin kesesuaian fisika. Ulasan [DFTB oleh Elstner dan Seifert](#) dan [artikel DFTB3](#) dapat dibaca setelah kelas untuk penurunan yang lebih rinci.

6.3 SCC sebagai lingkaran umpan balik

Bayangkan Li^+ mendekati atom O pada ethylene carbonate. Perpindahan muatan lokal mengubah lingkungan elektron; perubahan itu mengubah Hamiltonian, kemudian muatan dihitung kembali. SCC mengulang proses ini sampai perubahan muatan atau energi lebih kecil daripada ambang yang ditentukan.

1. Mulai dari tebakan muatan atom.
2. Bentuk Hamiltonian dan selesaikan keadaan elektron.
3. Hitung populasi elektron dan muatan atom baru.
4. Campur atau perbarui muatan; ulangi bila belum konvergen.
5. Setelah konvergen, hitung energi dan gaya untuk geometri tersebut.

Jika SCC gagal pada satu langkah MD, gaya pada langkah itu tidak dapat langsung dipercaya. Menambah jumlah langkah MD tidak memperbaiki masalah dasarnya. Periksa geometri awal, pasangan parameter, muatan total, dan pengaturan SCC. Bila MAXITER tidak ditulis, nilai bawaannya adalah 200 siklus. Batas ini bukan jaminan konvergensi.

6.4 Arti berkas Slater–Koster

Untuk N jenis unsur, matriks pasangan berurutan berisi N^2 jalur berkas. Air memiliki O dan H, sehingga ada empat: O–O, O–H, H–O, H–H. Antarmuka Li/F/O/H memiliki 16. Setiap baris pada bagian parameter diawali lambang unsur dan momentum sudut orbital tertinggi. Pada contoh, H memakai s (1) dan O memakai p (2). Jalur seperti `../parameter/PTBP/O–H.skf` dihitung relatif terhadap direktori kasus saat DCDFTBMD dijalankan.

Mengapa urutan berkas penting? Matriks parameter mengikuti urutan unsur yang ditulis pada input. Menukar dua kolom tanpa menukar deklarasi unsur dapat membuat program memakai interaksi yang keliru. Pemeriksa input latihan hanya memeriksa keberadaan berkas dan bentuk dasar; ia tidak dapat membuktikan bahwa parameter itu cocok untuk reaksi atau permukaan yang diteliti. Selalu catat nama set dan sumbernya pada laporan perhitungan.

6.5 Pembagian sistem dengan metode DC

Pada sistem besar, metode DC membagi ruang menjadi subsistem sehingga pekerjaan elektron dapat dikelola lebih efisien. Di latihan kecil ini `DC=FALSE`; konsep SCC-DFTB dan format input dipelajari

lebih dahulu. Bila DC diaktifkan untuk riset, ukuran wilayah utama, wilayah penyangga, dan batas subsistem perlu diuji terhadap perhitungan tanpa DC. Dokumentasi resmi DCDFTBMD bagian 1.1.4 menjelaskan pilihan tersebut. Perubahan pengaturan DC dapat mengubah energi dan gaya; jangan membandingkannya tanpa uji konvergensi.

7 Optimasi, dinamika, dan pembacaan lintasan

7.1 Energi satu titik dan optimasi

Perhitungan satu titik mengevaluasi energi dan gaya pada geometri yang tidak digerakkan. Ia cocok untuk mengecek input, tetapi satu angka energi tidak langsung menjawab apakah geometri stabil. Optimasi memindahkan atom agar gaya mengecil. Kriteria seperti $GCONV=1.0e-4$ pada DCDFTBMD adalah batas komponen gaya dalam satuan atomik. Setelah optimasi, selain status konvergensi, amati apakah ikatan atau orientasi berubah masuk akal. Geometri yang “konvergen” pada minimum lokal yang salah tetap tidak menjawab pertanyaan fisika yang dimaksud.

Untuk membandingkan dua geometri dengan *komposisi sama* dan metode yang sama, selisih energi bisa memberi petunjuk kestabilan relatif. Untuk energi adsorpsi, komposisinya berubah karena molekul terpisah digabungkan dengan permukaan. Oleh sebab itu gunakan referensi yang konsisten, misalnya

$$E_{\text{ads}} = E_{\text{permukaan+molekul}} - E_{\text{permukaan}} - E_{\text{molekul}}.$$

Tiga perhitungan harus memakai pengaturan yang dapat dibandingkan, termasuk sel, model spin, dan perlakuan muatan bila relevan.

7.2 Persamaan gerak dan langkah waktu

MD klasik mengintegrasikan $m_A \ddot{\mathbf{R}}_A = \mathbf{F}_A$. Skema velocity Verlet memakai posisi, kecepatan, dan gaya saat ini untuk memperkirakan keadaan berikutnya, lalu memperbarui kecepatan dengan gaya baru. Langkah waktu yang terlalu besar dapat membuat energi melonjak atau ikatan pecah secara numerik. Langkah yang sangat kecil meningkatkan biaya komputasi. Uji langkah waktu biasanya memakai simulasi singkat dengan kondisi awal yang sama, lalu membandingkan konservasi energi atau stabilitas temperatur.

Ensemble NVE menjaga jumlah partikel, volume, dan energi secara ideal. NVT mengatur temperatur melalui termostat. Temperatur sesaat pada sistem tiga atom berfluktuasi besar; garis temperatur yang naik turun bukan otomatis kegagalan. Target 350 K pada input menyatakan pengaturan termostat, bukan bukti bahwa sampel 0,5 ps telah setimbang.

7.3 Keluaran `traject` dan `PRINT`

Manual DCDFTBMD menyebut `traject` sebagai keluaran koordinat XYZ selama MD; `velocity` menyimpan kecepatan dan `mulliken` menyimpan muatan. Dengan `PRINT=5` serta `DELTAT=0,5 fs`, dua bingkai yang dicetak berturut-turut berjarak nominal 2,5 fs. Periksa komentar tiap bingkai bila waktu sebenarnya tercatat. Jangan mengasumsikan baris pertama selalu tepat pada $t = 0$ tanpa melihat berkasnya.

Gunakan skrip `analisis_elektron_lintasan.py` pada folder hasil kasus elektrolit. Skrip menyelaraskan bingkai koordinat dan muatan Mulliken, lalu menulis RDF, bilangan koordinasi per ion, dan tren muatan. Tentukan selang waktu dari `PRINT` dan `DELTAT`; jangan menganggap waktu tersimpan selalu satu fs.

7.4 MSD, difusi, dan transport ion

Untuk satu spesies, *mean square displacement* (MSD) pada jeda τ adalah $\langle |\mathbf{r}(t+\tau) - \mathbf{r}(t)|^2 \rangle$. Rata-rata dihitung atas atom sejenis dan banyak titik awal t . Koordinat periodik yang kembali ke sisi lain sel harus dibuka (*unwrapped*) sebelum perpindahan dihitung. Jika perpindahan antarframe melebihi

setengah sel, pembukaan dari koordinat tersimpan dapat ambigu; simpan frame lebih sering atau gunakan koordinat *unwrapped* langsung bila tersedia.

Pada rezim difusi tiga dimensi, hubungan Einstein memberikan $D = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \text{MSD}(\tau)/(6\tau)$; pada data terbatas kita fit bagian yang tampak linear dan melaporkan jendelanya. Bagian awal bersifat balistik, sedangkan jeda besar memiliki sedikit pasangan frame; keduanya dapat mengganggu fit. Untuk elektrolit 1:1, pendekatan Nernst–Einstein memberi $\sigma_{\text{NE}} = e^2(N_+D_+ + N_-D_-)/(k_BTV)$. Besaran ini adalah perkiraan ion independen. Gerak ion yang berkorelasi memerlukan analisis arus muatan atau koreksi lain untuk konduktivitas sebenarnya. Pada latihan, posisi P dipakai sebagai proksi gerak PF_6^- , sehingga hasil anion juga masih pendekatan.

7.5 Sampling dan ketidakpastian

Satu lintasan pendek memperlihatkan cara program bekerja, bukan distribusi statistik yang mapan. Untuk besaran seperti difusi, orang perlu menilai panjang waktu, banyak lintasan independen, ukuran sel, dan sensitivitas terhadap model gaya. Nilai difusi biasanya terkait dengan pertumbuhan perpindahan kuadrat rata-rata pada rezim waktu yang tepat. Lintasan pendek pada lokakarya dipakai untuk memeriksa prosedur dan tren koordinasi, bukan untuk mengklaim koefisien difusi atau konduktivitas yang telah konvergen.

8 Memodelkan padatan, larutan, dan antarmuka

8.1 Sel periodik dan citra terdekat

Tiga vektor sel **a**, **b**, **c** mendefinisikan pengulangan ruang. Kristal LiF pada latihan memakai sel kubik 4,02 Å. Jika sebuah atom berada dekat tepi sel, tetangganya dapat berada di salinan sel sebelah; jarak yang relevan untuk struktur periodik sering merupakan *jarak citra terdekat*. Skrip sederhana `amati_xyz.py` menghitung jarak Kartesius langsung dari XYZ, tanpa menerapkan citra terdekat. Karena itu pakai skrip tersebut untuk pasangan atom yang dipilih dengan sadar, terutama pada tepi sel. ASE atau perangkat kristalografi dapat menangani PBC secara eksplisit ketika analisis memerlukannya.

Untuk menguji ukuran sel, ulangi perhitungan dengan sel lebih besar atau kerapatan sampel lebih tepat, kemudian bandingkan *besaran target* seperti energi relatif dan gaya. Energi total sistem dengan jumlah atom berbeda tidak bisa dibandingkan secara langsung; normalkan atau bangun persamaan reaksi yang sesuai.

8.2 Larutan: koordinasi Li^+ dalam elektrolit karbonat

Kasus LiPF_6/EC mewakili lingkungan elektrolit yang lebih relevan untuk baterai daripada kluster molekul terisolasi. RDF Li–O menunjukkan jarak interaksi ion-pelarut, sedangkan RDF Li–F memberi petunjuk kontak kation-anion. Integrasi RDF atau hitungan tetangga sampai minimum pertama memberi bilangan koordinasi. Hasilnya bergantung pada komposisi, ukuran sel, cutoff, dan waktu sampling.

8.3 Antarmuka LiF–EC

Model antarmuka memiliki slab LiF dan satu molekul EC dalam sel dengan ruang vakum. LiF dapat menjadi komponen anorganik lapisan antarmuka padatan–elektrolit (SEI), meskipun SEI nyata memiliki banyak spesies dan bergantung pada kondisi operasi. Skrip analisis mengikuti jarak O karbonil–Li permukaan dan muatan Mulliken pada molekul/slab. Vakum arah z membuat isotropi cairan tidak berlaku; karena itu RDF 3D tidak tepat untuk slab ini. Model satu adsorbat belum menyatakan potensial elektroda, reaksi reduksi, atau kestabilan siklus.

8.4 Peta pemeriksaan mutu untuk setiap sistem

Sistem	Pemeriksaan input	Pemeriksaan hasil
LiPF ₆ /EC	Netralitas, PBC, parameter 36 pasangan	SCC, temperatur, RDF, koordinasi, muatan
LiF-EC	Slab, vakum, parameter 25 pasangan	Kontak karbonil-Li dan muatan kelompok
CO/Pt(111)	Urutan atom, situs, parameter 9 pasangan	Energi image dan status konvergensi NEB
Ibuprofenat-guanidinium	Muatan fragmen dan referensi	Kontak O-N dan energi interaksi
LiF EOS	Volume dan parameter Li/F	Energi relatif, tekanan, uji MACE/DFTB

Pertanyaan refleksi. Mengapa energi total LiF dan LiF-EC tidak boleh dikurangkan begitu saja lalu disebut energi adsorpsi? Tuliskan tiga perhitungan referensi yang diperlukan dan sebutkan dua kondisi komputasi yang harus dijaga konsisten.

Sesi 3: membangun input dan menjalankan DCDFTBMD

10.30–12.00 | 6 Oktober 2026

9 Menyusun `dftb.inp` dari direktori kosong

Kasus elektrolit mempunyai 136 atom, sehingga inputnya lebih masuk akal dibuat oleh skrip. Sebelum membahas input otomatis, susun satu input LiF delapan atom dengan tangan sambil membuat struktur XYZ melalui skrip Python. Sistem ini juga dipakai dalam kasus respons kisi, sehingga latihan input langsung terhubung dengan analisis volume pada bagian berikutnya. Susunan empat blok merujuk [manual DCDFTBMD 2.0](#): keyword, judul, parameter, dan geometri, dipisahkan baris kosong. Pada berkas latihan ini, baris geometri memakai simbol unsur tanpa angka setelahnya.

9.1 Langkah I1 — buat direktori dan struktur dengan Python

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
mkdir -p proyek_pribadi
```

```
python skrip/scan_dftb.py --kasus lif --mode siapkan --output proyek_pribadi/scan_lif_latihan
```

```
mkdir -p proyek_pribadi/input_lif_manual
```

```
cd proyek_pribadi/input_lif_manual
```

```
pwd
```

```
head -n 10 ../scan_lif_latihan/titik_02/struktur.xyz
```

`pwd` memastikan Anda ada di direktori yang baru dibuat. Skrip membuat lima skala kisi; `titik_02` mempunyai faktor skala 1,00 dan sisi 4,02 Å. Struktur XYZ yang Anda buat ini memberi delapan lambang atom dan koordinat. Dalam `dftb.inp`, kita juga harus menuliskan muatan total, multiplisitas, parameter setiap pasangan unsur, dan vektor sel.

9.2 Langkah I2 — tulis berkas input

Ketik perintah berikut lalu tekan Enter untuk membuka editor:

```
nano dftb.inp
```

Salin isi berkas di bawah ke editor. Ini **isi berkas**, bukan deretan perintah Terminal. Pertahankan baris kosong di antara empat blok dan setelah baris TV terakhir. Setelah selesai, tekan Ctrl+O, lalu Enter untuk menyimpan; tekan Ctrl+X untuk keluar.

```

SCC=TRUE
DC=FALSE
PBC=TRUE

LiF delapan atom; latihan input manual

2
Li 2
../parameter/PTBP/Li-Li.skf ../parameter/PTBP/Li-F.skf
F 2
../parameter/PTBP/F-Li.skf ../parameter/PTBP/F-F.skf

8 0 1
Li 0.00000000 0.00000000 0.00000000
F 0.00000000 0.00000000 2.01000000
F 0.00000000 2.01000000 0.00000000
Li 0.00000000 2.01000000 2.01000000
F 2.01000000 0.00000000 0.00000000
Li 2.01000000 0.00000000 2.01000000
Li 2.01000000 2.01000000 0.00000000
F 2.01000000 2.01000000 2.01000000
TV 4.02000000 0.00000000 0.00000000
TV 0.00000000 4.02000000 0.00000000
TV 0.00000000 0.00000000 4.02000000

```

Mengapa urutannya demikian? SCC=TRUE meminta iterasi muatan; DC=FALSE memakai sistem utuh. PBC=TRUE meminta periodisitas. Setelah judul, angka 2 berarti dua jenis atom. Li 2 dan F 2 menyatakan momentum sudut maksimum basis. Pada PTBP, berkas Li-Li.skf memuat orbital s dan p, sehingga Li memakai 2. Masing-masing unsur diikuti satu baris berisi dua berkas Slater-Koster dalam *urutan unsur yang ditulis*: Li-Li, Li-F; kemudian F-Li, F-F. Keempat berkas tersedia dalam folder parameter/PTBP dan berasal dari satu set yang konsisten.

8 0 1 berarti 8 atom, muatan total 0, dan multiplisitas 1. Setiap baris atom diawali simbol unsur, misalnya Li atau F, diikuti tiga koordinat. Jangan menambahkan angka setelah simbol unsur. Muatan total berada pada baris 8 0 1. Tiga TV ditempatkan sesudah seluruh atom dan mendefinisikan sel kubik 4,02 Å. Baris kosong terakhir diperlukan untuk menutup blok geometri.

9.3 Langkah I3 — cek isi tanpa menghitung

```
wc -l dftb.inp
```

```
head -n 12 dftb.inp
```

```
tail -n 6 dftb.inp
```

```
cd ../..
```

```
python skrip/periksa_dcdftbmd.py proyek_pribadi/input_lif_manual
```

Pemeriksa harus mengenali struktur empat blok dan 8 baris atom. Jika muncul daftar .skf yang belum ada, itu berarti formatnya sudah terbaca tetapi folder PTBP belum terunggah lengkap. Jika muncul pesan Jumlah atom tidak sesuai, hitung ulang baris antara header 8 0 1 dan tiga TV.

9.4 Langkah I4 — jalankan dan baca energi akhir

Setelah program dan seluruh berkas parameter tersedia, minta alokasi node interaktif. Perintah `srun` di bawah mengikuti contoh pelatihan Mahameru; panitia dapat memberi partisi atau batas waktu lain. Di dalam node komputasi, masuk ke folder yang memuat `dftb.inp`, lalu ketik `dcdftbmd`:

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
python skrip/periksa_dcdftbmd.py proyek_pribadi/input_lif_manual --wajib-parameter
```

Jika pemeriksa tidak melaporkan parameter yang hilang, minta node interaktif. Tunggu sampai prompt Terminal muncul kembali; prompt tersebut kini berasal dari node komputasi.

```
srun --partition=interactive --pty /bin/bash
```

Di node komputasi, masuk ke direktori input dan pastikan berkasnya ada.

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/input_lif_manual
```

```
pwd
```

```
ls dftb.inp
```

Jalankan perhitungan dengan perintah berikut, lalu tunggu sampai prompt kembali. Jangan berpindah direktori selama perhitungan berjalan.

```
dcdftbmd
```

Periksa bahwa `dftb.out` sudah ada dan berakhir normal.

```
ls -lh dftb.out
```

```
tail -n 12 dftb.out
```

Perintah `exit` menutup sesi node komputasi dan mengembalikan Anda ke Terminal login. Setelah itu, kembali ke folder paket dan salin struktur XYZ yang dibuat tadi untuk visualisasi lokal.

```
exit
```

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
cp proyek_pribadi/scan_lif_latihan/titik_02/struktur.xyz proyek_pribadi/input_lif_manual/
```

Satu baris Final SCC–DFTB Energy dalam satuan Hartree dan pesan terminated normally menandai keluaran yang dapat dipakai untuk energi satu titik. Skrip skrip/baca_energi_dcdftbmd.py memeriksa kedua hal itu; latihan energi interaksi, NEB, dan scan kisi menggunakan parser yang sama. Energi satu titik sendiri belum menjelaskan kestabilan terhadap perubahan volume; lakukan scan pada kasus 5 untuk mendapatkan kurva.

Di SFTP Termius, buka remote latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/input_lif_manual dan local Downloads\hasil_workshop\input_lif_manual. Unduh dftb.inp, dftb.out, dan struktur.xyz. Buka struktur.xyz di VMD Windows setelah transfer selesai.

9.5 Kesalahan input yang paling sering terjadi

Pesan / gejala	Periksa dan perbaiki
Empat blok tidak terbaca	Pastikan hanya ada tiga pemisah blok berupa baris kosong, serta satu baris kosong di akhir berkas.
Jumlah parameter kurang	Untuk n unsur, tiap baris pasangan wajib memuat tepat n path; jumlah pasangan terurut adalah n^2 .
.skf tidak ditemukan	Jalur relatif dihitung dari folder tempat dftb.inp dijalankan, bukan dari folder skrip.
Jumlah atom tidak cocok	Cocokkan angka pertama header geometri dengan jumlah baris atom. Tiga baris TV tidak dihitung sebagai atom.
Tidak ada dftb.out	Pastikan berada di folder dftb.inp; periksa pesan Terminal dan status job sebelum membaca energi.
Energi tidak konvergen	Periksa pesan SCC, parameter, geometri yang terlalu rapat, dan pengaturan perhitungan.

Hubungan ke kasus lebih besar. Generator elektrolit dan kompleks biomedis menulis keempat blok yang sama secara otomatis. Setelah menjalankan generator, buka bagian awal input dan cocokkan fungsi setiap blok dengan latihan manual ini. Pada input MD terdapat tambahan MD=(...); pada optimasi terdapat OPT=(...).

10 Membangun struktur sendiri dengan skrip Python

Pada kelima kasus, Anda menjalankan skrip Python untuk membuat struktur.xyz dan dftb.inp di folder proyek_pribadi. Folder kasus berisi contoh pembandingan; perhitungan Anda menggunakan berkas yang baru dibuat. Skrip membentuk *geometri awal*, bukan struktur yang telah mencapai keadaan setimbang. Periksa koordinat di VMD sebelum mengirim perhitungan.

10.1 Cara membaca satu perintah Python

Pada Termius, masuk ke folder paket dan pastikan lokasinya benar:

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
pwd
```

```
mkdir -p proyek_pribadi
```

Kata python menjalankan interpreter. Nama setelahnya adalah jalur skrip di dalam folder skrip; contoh lengkap tampak pada kotak perintah di bawah. Opsi dimulai dengan dua tanda minus, seperti `--seed`; nilai setelahnya berlaku hanya untuk opsi itu. `--output` menentukan lokasi berkas baru. Ketik seluruh baris dalam satu kotak, lalu tekan Enter sekali. Jika baris tampak terpotong pada layar PDF, bagian yang terbungkus tetap satu perintah. Jangan mengetik karakter `\` untuk menyambungkannya.

Sebelum membuat struktur, lihat daftar opsi yang diterima skrip. Contoh:

```
python skrip/buat_antarmuka_lif_ec.py --help
```

Opsi `--help` hanya menampilkan panduan; ia tidak membuat berkas. Setelah menjalankan generator, periksa isi folder dengan `ls`, baca `ringkasan.txt` atau `parameter.csv`, lalu lihat beberapa baris awal `struktur.xyz` dan `dftb.inp`. Angka pertama dalam XYZ adalah jumlah atom. Baris geometri di `dftb.inp` memakai simbol unsur tanpa angka tambahan. Skrip menolak folder output yang sudah berisi berkas agar hasil terdahulu tidak tertimpa; gunakan nama baru bila Anda mencoba parameter lain.

10.2 Kasus elektrolit: `buat_elektron_lipf6_ec.py`

Skrip membangun molekul EC dengan RDKit, mengembangkannya ke sel kubik, menempatkan Li^+ dekat O, lalu menambahkan PF_6^- . Jumlah LiPF_6 adalah jumlah EC dibagi enam. Hasil meliputi `struktur.xyz`, `dftb.inp`, `kelompok_atom.csv`, dan `ringkasan.txt`.

Opsi	Arti dan nilai contoh
<code>--ec</code>	Jumlah molekul EC; harus kelipatan enam. Nilai baku 12 menghasilkan 2 LiPF_6 .
<code>--sel</code>	Sisi sel kubik dalam Å; baku 12,3. Sel terlalu kecil dapat menggagalkan pengepakan.
<code>--seed</code>	Bilangan bulat untuk mengulang susunan awal acak; baku 27. Seed lain memberi konfigurasi awal berbeda.
<code>--langkah</code>	Banyak langkah MD dalam <code>dftb.inp</code> ; baku 1000.
<code>--dt-fs</code>	Durasi satu langkah MD dalam femtosekon; baku 0,5 fs. Skrip mengubahnya menjadi detik untuk DELTAT.
<code>--suhu</code>	Temperatur awal dan termostat NVT dalam kelvin; baku 350 K.
<code>--output</code>	Folder baru bagi input dan struktur. Selalu gunakan jalur di <code>proyek_pribadi</code> .

Untuk perintah pada praktikum, `--langkah 1000` dan `--dt-fs 0.5` memberi waktu input 500 fs. Mengubah `--ec` atau `--sel` juga mengubah densitas; perbarui nilai `--sel` dalam skrip analisis RDF/MSD agar sesuai dengan sel yang benar-benar digunakan.

10.3 Kasus antarmuka: `buat_antarmuka_lif_ec.py`

Skrip membangun kisi papan catur Li/F sebanyak dua lapis, masing-masing 16 atom, lalu membuat satu molekul EC dengan RDKit. O karbonil ditempatkan di atas Li permukaan. Urutan atom dijaga: atom 1–32 adalah slab, atom 33 adalah O karbonil, dan atom 33–42 membentuk EC. Hasilnya struktur.xyz, dftb.inp, dan ringkasan.txt.

Opsi	Arti dan nilai contoh
<code>--a</code>	Parameter kisi LiF awal dalam Å; baku 4,02. Sisi lateral slab adalah $2a = 8,04$ Å.
<code>--tinggi</code>	Tinggi sel arah z , termasuk ruang vakum; baku 16 Å.
<code>--jarak-o-li</code>	Jarak awal O karbonil ke Li tepat di bawahnya; baku 2,8 Å. Ini pengaturan pose awal, bukan jarak adsorpsi hasil optimasi.
<code>--sudut</code>	Sudut rotasi EC mengitari sumbu z dalam derajat; baku 0. Mengubahnya memberi orientasi awal lain.
<code>--seed</code>	Seed pembuatan konformer awal EC oleh RDKit; baku 27.
<code>--langkah</code>	Jumlah langkah MD; baku 1000.
<code>--dt-fs</code>	Durasi satu langkah MD; baku 0,5 fs.
<code>--suhu</code>	Temperatur NVT dalam kelvin; baku 350 K.
<code>--output</code>	Folder baru untuk hasil peserta; praktikum memakai <code>proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec</code> .

Saat `--a` diubah, masukkan $2a$ pada opsi `--sel-xy` skrip analisis antarmuka. Saat jumlah langkah, `--dt-fs`, atau interval cetak PRINT diubah, sesuaikan pula `--selang` antarframe analisis. Nilai baku `PRINT=10` dan `--dt-fs 0.5` menghasilkan selang 5 fs.

10.4 Kasus katalisis: `neb_dftb.py`

ASE membangun slab Pt(111) berukuran 3×3 dan dua posisi ujung CO. Dalam mode `siapkan`, skrip membuat tujuh image interpolasi tanpa menjalankan DFTB. Dalam mode `jalankan`, skrip membangun struktur lagi di folder hasil baru, mengoptimasi kedua ujung, lalu menjalankan NEB menggunakan energi DCDFTBMD dan gaya beda hingga.

Opsi	Arti dan nilai contoh
<code>--mode</code>	<code>siapkan</code> : tulis geometri saja; <code>jalankan</code> : optimasi dan NEB; <code>kumpulkan</code> : baca energi yang sudah ada. Baku <code>siapkan</code> .
<code>--images</code>	Jumlah image termasuk dua ujung; baku 7, minimum 3. Lebih banyak image memberi lintasan lebih rinci tetapi menambah biaya.
<code>--langkah</code>	Batas langkah optimasi NEB; baku 30.
<code>--langkah-ujung</code>	Batas langkah optimasi masing-masing struktur ujung; baku 30.
<code>--fmax</code>	Ambang gaya maksimum untuk menyatakan konvergensi, eV/Å; baku 0,12.
<code>--delta</code>	Pergeseran koordinat untuk beda hingga gaya, Å; baku 0,01.
<code>--program</code>	Nama program DFTB yang dieksekusi; baku <code>dcdftbmd</code> .
<code>--parameter-dir</code>	Folder parameter Slater–Koster Pt/C/O; baku folder <code>parameter/PTBP</code> dalam paket.
<code>--output</code>	Folder hasil baru. Gunakan nama berlainan untuk tahap <code>siapkan</code> dan <code>jalankan</code> .

`image_00` dan `image_06` adalah ujung untuk tujuh image. Pada tahap `siapkan`, tidak ada `profil_neb.csv` atau `barrier` terhitung. Bacalah `status_neb.txt` pada tahap `jalankan`; `barrier` dari lintasan yang belum konvergen harus ditandai sebagai sementara.

10.5 Kasus biomedis: `buat_model_ibuprofen_arginin.py`

RDKit membangun ibuprofenat dan model gugus guanidinium arginina, menempatkannya berdekatan, dan melakukan praoptimasi MMFF94s. Skrip membuat tiga folder DFTB dengan koordinat fragmen yang sama seperti dalam kompleks agar energi interaksi dapat dihitung secara konsisten.

Opsi	Arti dan nilai contoh
<code>--seed</code>	Seed konformer awal RDKit; baku 17. Mengubah seed dapat menghasilkan pose awal berbeda.
<code>--output</code>	Folder baru yang berisi kompleks, ibuprofenat, guanidinium, kontak.csv, dan ringkasan.txt.

Skrip ini memerlukan RDKit dan NumPy. Ketiga energi akhir tetap harus dihitung dengan DCDFTBMD; praoptimasi MMFF94s hanya menyiapkan koordinat awal. Gunakan folder `--output` lain untuk seed lain.

10.6 Kasus respons kisi: `scan_dftb.py`

Skrip membuat lima struktur LiF pada faktor skala 0,96; 0,98; 1,00; 1,02; dan 1,04. Setiap faktor mengubah posisi atom sekaligus tiga vektor sel. Skrip menulis `parameter.csv` yang menghubungkan nilai skala ke folder `titik_00` sampai `titik_04`.

Opsi	Arti dan nilai contoh
<code>--kasus</code>	Pilihan struktur; saat ini hanya <code>lif</code> . Opsi ini wajib.
<code>--mode</code>	siapkan: buat lima input; jalankan: buat dan hitung kelimanya; kumpulkan: baca energi pada folder hasil yang sudah ada. Baku siapkan.
<code>--program</code>	Program perhitungan pada mode <code>jalankan</code> ; baku <code>dcdftbmd</code> .
<code>--output</code>	Folder baru untuk scan; praktikum memakai nama berbeda untuk persiapan dan hasil perhitungan.

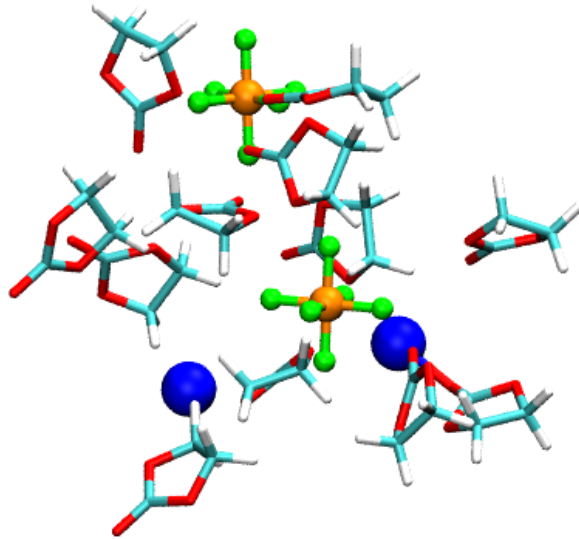
Setiap `titik_XX` berisi `struktur.xyz` dan `dftb.inp`. Hanya mode `jalankan` yang menghasilkan `dftb.out`; `profil.csv` disusun dari titik yang selesai dengan energi sah. Model MACE dibahas sesudah seri geometri ini.

11 Sesi 3: menyiapkan dan menjalankan DCDFTBMD

Semua perintah dalam bab ini dimulai dari `~/latihan_simulasi/workshop_material`, kecuali jika ada perintah `cd` lain. Setiap kotak berbingkai hijau berisi satu perintah yang diakhiri dengan satu kali Enter. Periksa hasilnya sebelum lanjut. Setiap kali membuka sesi Termius baru, kembali ke direktori paket dengan `cd ~/latihan_simulasi/workshop_material`. Sesudah perhitungan, unduh hasil dengan SFTP dan buka lintasan di VMD Windows. Setelah `sbatch`, ulangi `queue -u $(whoami)` sampai job selesai, lalu periksa `dftb.out` atau berkas status sebelum menjalankan analisis berikutnya. Direktori `proyek_pribadi` adalah tempat keluaran Anda. Berkas contoh dalam kasus berfungsi sebagai acuan pemeriksaan; struktur latihan Anda dibuat dengan skrip Python. Setiap kasus mempunyai tiga tahap: **siapkan model**, **hitung**, dan **analisis**. Jangan mengisi lembar kerja dengan angka dari geometri awal bila pertanyaannya memerlukan hasil MD, NEB, atau energi SCC-DFTB.

11.1 Kasus 1 — koordinasi Li^+ dalam LiPF_6/EC

Pertanyaan. Berapa jumlah O dari ethylene carbonate yang dekat dengan Li^+ , dan bagaimana distribusinya berubah selama MD? Apakah ada kontak Li–F yang mengindikasikan pasangan ion? Model awal berisi 12 EC dan 2 LiPF_6 dalam sel kubik $12,3 \text{ \AA}$ (136 atom). Lama lintasan awal hanya 0,5 ps; hasilnya latihan metode, bukan sifat elektrolit yang telah konvergen.



Gambar 4: Struktur awal LiPF_6/EC . Li biru, P jingga, F hijau, O merah. Gambar dihasilkan dengan VMD tanpa display.

Langkah 1. Buat tempat kerja. Pastikan direktori aktif benar; `mkdir -p` aman bila direktori sudah ada.

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
pwd
```

```
mkdir -p proyek_pribadi
```

```
python skrip/buat_elektron_lipf6_ec.py --help
```

Langkah 2. Buat struktur dan input sendiri. Seed membuat pengepakan awal dapat diulang. Pilih nama direktori hasil yang belum ada; generator tidak menimpa hasil lama.

```
python skrip/buat_elektron_lipf6_ec.py --seed 27 --langkah 1000 --output proyek_pribadi/lipf6_ec
```

```
cd proyek_pribadi/lipf6_ec
```

```
pwd
```

```
cat ringkasan.txt
```

```
head -n 6 struktur.xyz
```

```
head -n 12 dftb.inp
```

```
cd ../../
```

Baris pertama XYZ menyatakan jumlah atom; baris berikutnya judul. Pada input DCDFTBMD, blok pertama memuat SCC=TRUE, DC=FALSE, PBC=TRUE, dan MD(...). NSTEP=1000 dengan DELTAT=5.0e-16 s berarti $1000 \times 0,5 \text{ fs} = 500 \text{ fs}$. PRINT=10 menyimpan satu frame setiap 10 langkah, yaitu kira-kira setiap 5 fs.

Langkah 3. Periksa parameter sebelum menghitung. Semua pasangan C, H, O, Li, P, dan F memerlukan berkas Slater–Koster yang konsisten. Pemeriksa melaporkan berkas yang belum ada.

```
python skrip/periksa_dcdftbmd.py proyek_pribadi/lipf6_ec
```

```
ls parameter/PTBP/*.skf
```

```
command -v dcdftbmd
```

Jika pemeriksa melaporkan berkas .skf hilang, periksa apakah folder parameter/PTBP sudah terunggah lengkap. Jangan mencampur pasangan dari beberapa set.

Langkah 4. Jalankan MD dan periksa keluaran. Kirim perhitungan ke Slurm. Skrip job memasuki folder kasus dan mengetik dcdftbmd; keluaran utamanya bernama dftb.out. Tunggu sampai job selesai sebelum membaca lintasan.

```
sbatch skrip/job_dftb_slurm.sh proyek_pribadi/lipf6_ec
```

```
squeue -u $(whoami)
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/dftb.out
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/traject
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/mulliken
```

```
tail -n 12 proyek_pribadi/lipf6_ec/dftb.out
```

```
head -n 5 proyek_pribadi/lipf6_ec/traject
```

traject adalah deret frame koordinat XYZ. mulliken berisi muatan bersih tiap atom pada frame yang sama untuk versi serial dan OpenMP. Jika berkas tidak muncul, baca dftb.out dan catatan Slurm sebelum analisis.

Sesi 4: menganalisis lintasan dan antarmuka

13.00–14.30 | 6 Oktober 2026

12 Sesi 4: membaca lintasan dan antarmuka

12.1 Lanjutan kasus 1 — analisis elektrolit

Langkah 5. Hitung RDF dan bilangan koordinasi. Untuk sel kubik 12,3 Å, radius RDF tidak boleh melebihi $L/2 = 6,15$ Å. Cutoff 3,2 Å (Li–O) dan 3,0 Å (Li–F) adalah nilai awal untuk latihan; setelah melihat minimum pertama RDF, catat pilihan cutoff yang sebenarnya Anda gunakan.

```
python skrip/analisis_elektron_lintasan.py proyek_pribadi/lipf6_ec --pusat Li --tetangga O
↪ --sel 12.3 --selang 5.0 --cutoff 3.2 --rmax 6.0
```

```
python skrip/analisis_elektron_lintasan.py proyek_pribadi/lipf6_ec --pusat Li --tetangga F
↪ --sel 12.3 --selang 5.0 --cutoff 3.0 --rmax 6.0
```

```
ls proyek_pribadi/lipf6_ec/*li*.csv
```

```
head -n 6 proyek_pribadi/lipf6_ec/koordinasi_li_o.csv
```

Keluaran `rdf_li_o.csv` dan `rdf_li_f.csv` memuat $g(r)$. Berkas `koordinasi_li_o.csv` dan `koordinasi_li_f.csv` memuat jumlah tetangga per Li per frame. `muatan_li_o.csv` memuat rata-rata muatan Mulliken Li dan O. Nama berkas sengaja berbeda agar analisis Li–F tidak menimpa analisis Li–O.

Langkah 6. Buat grafik dan tulis kesimpulan.

```
python skrip/grafik_hasil.py elektrolit proyek_pribadi/lipf6_ec
```

```
ls -lh proyek_pribadi/lipf6_ec/analisis_elektron.png
```

Pada grafik RDF, cari posisi puncak Li–O pertama dan minimum setelahnya. Pada histogram koordinasi, bandingkan angka yang paling sering muncul dengan rata-rata yang dicetak skrip. Periksa apakah muatan rata-rata mendatar atau masih berubah sistematis. Keluarkan kesimpulan hanya untuk lintasan dan model ini. Ulangi dengan seed atau durasi berbeda sebelum membahas ketidakpastian sampling.

Langkah 7. Hitung MSD dan estimasi transport. MSD memakai koordinat yang dibuka kembali melewati batas sel periodik (*unwrapped trajectory*). Skrip menghitung rata-rata dari banyak waktu awal untuk Li dan atom P sebagai penanda posisi PF_6^- . Gunakan jendela fit yang tampak mendekati linear pada kurva MSD; angka berikut adalah latihan membaca keluaran, bukan jendela yang selalu benar.

```
python skrip/analisis_transport.py proyek_pribadi/lipf6_ec --sel 12.3 --selang 5.0 --suhu 350
↪ --fit-mulai 50 --fit-akhir 200
```

```
python skrip/grafik_hasil.py transport proyek_pribadi/lipf6_ec
```

```
head -n 6 proyek_pribadi/lipf6_ec/msd_li_p.csv
```

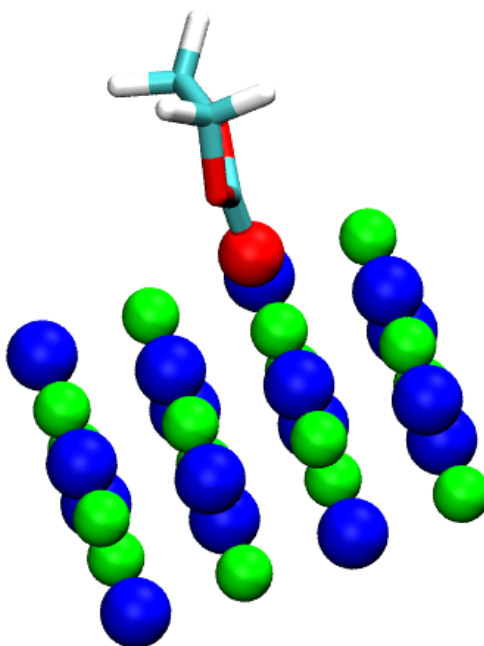
```
cat proyek_pribadi/lipf6_ec/ringkasan_transport.txt
```

Dari kemiringan MSD pada tiga dimensi, $D = \frac{1}{6} d\text{MSD}/dt$. Skrip juga menghitung perkiraan konduktivitas ion ideal menurut Nernst–Einstein, $\sigma_{\text{NE}} = e^2(N_{\text{Li}}D_{\text{Li}} + N_{\text{P}}D_{\text{P}})/(k_{\text{B}}TV)$, untuk ion monovalen. P hanya penanda gerak anion dan bukan pusat massanya. Model Nernst–Einstein mengabaikan korelasi gerak antarkation dan anion. Lihat `msd_li_p.png` untuk membandingkan kurva Li dan P. Satu lintasan 0,5 ps belum memberi rezim difusi yang dapat dipercaya; laporkan nilai yang keluar sebagai *estimasi latihan* dan bandingkan fit 50–150 fs dengan 100–200 fs. Jika slope negatif, jangan menafsirkan nilai D atau σ sebagai sifat material.

Langkah 8. Unduh lalu visualisasikan di Windows. Di SFTP Termius, buka folder remote `latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/lipf6_ec`. Di panel local, buat `Downloads\hasil_workshop\lipf6_ec`. Unduh `dftb.inp`, `dftb.out`, `struktur.xyz`, `traject`, `mulliken`, `CSV`, dan `PNG`. Setelah transfer selesai, buka `traject` dengan VMD di Windows: pilih *File* → *New Molecule* → *Browse*, tetapkan tipe XYZ, tekan *Load*, lalu *Play*. Bandingkan frame awal dan akhir dengan grafik RDF serta MSD yang diunduh.

12.2 Kasus 2 — kontak EC pada permukaan LiF

Pertanyaan. Apakah O karbonil EC tetap dekat dengan Li pada permukaan, dan apakah muatan kelompok EC/slab berubah selama MD? Model memuat 32 atom slab LiF dan 10 atom EC dalam sel yang memiliki vakum arah z . Karena vakum, RDF tiga dimensi untuk seluruh sel tidak mewakili cairan massal.



Gambar 5: Antarmuka LiF-EC. Li biru dan F hijau; O karbonil yang dianalisis ditonjolkan merah.

Langkah 1. Buat slab dan molekul EC dengan Python.

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
mkdir -p proyek_pribadi
```

```
python skrip/buat_antarmuka_lif_ec.py --help
```

```
python skrip/buat_antarmuka_lif_ec.py --a 4.02 --tinggi 16 --jarak-o-li 2.8 --sudut 0 --seed 27  
↪ --langkah 1000 --dt-fs 0.5 --suhu 350 --output proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec
```

```
cd proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec
```

```
pwd
```

```
cat ringkasan.txt
```

```
head -n 5 struktur.xyz
```

```
head -n 9 dftb.inp
```

```
tail -n 4 dftb.inp
```

```
cd ../../
```

Tiga baris terakhir berawalan TV: panjang sel lateral 8,04 Å dan tinggi sel 16 Å. Skrip menyusun 32 atom slab, lalu 10 atom EC. O karbonil pertama sesudah slab adalah atom nomor 33. Nomor ini dipakai analisis; jika Anda mengubah urutan atom, ubah opsi `--oxygen`.

Langkah 2. Jalankan dan periksa.

```
python skrip/periksa_dcdftbmd.py proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec
```

```
sbatch skrip/job_dftb_slurm.sh proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec
```

```
squeue -u $(whoami)
```

```
ls proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec/dftb.out
```

```
ls proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec/traject
```

```
ls proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec/mulliken
```

Langkah 3. Ukur kontak dan muatan.

```
python skrip/analisis_antarmuka.py proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec --slab-atom 32 --oxygen  
↪ 33 --sel-xy 8.04 --selang 5.0
```

```
head -n 6 proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec/antarmuka.csv
```

```
python skrip/grafik_hasil.py antarmuka proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec
```

Kolom jarak menunjukkan O karbonil ke Li terdekat pada lapisan atas, dengan citra periodik terdekat pada x dan y . Dua kolom muatan menjumlahkan muatan Mulliken seluruh EC dan seluruh slab. Catat rata-rata, rentang jarak, dan apakah tren kedua muatan konsisten dengan perpindahan muatan antarkelompok. Jumlah muatan total harus mendekati muatan sistem; penyimpangan besar menandakan masalah pembacaan.

Langkah 4. Cek geometri di VMD. Bandingkan gambar awal dengan frame akhir traject. Gambar statis tidak membuktikan EC tetap teradsorpsi. Perubahan jarak selama 0,5 ps juga belum menjadi energi adsorpsi atau konstanta laju desorpsi.

Di SFTP Termius, buka remote latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec; buat folder local Downloads\hasil_workshop\antarmuka. Unduh dftb.inp, dftb.out, struktur.xyz, traject, mulliken, antarmuka.csv, dan analisis_antarmuka.png. Setelah unduhan selesai, buka traject di VMD Windows sebagai XYZ, tekan *Play*, dan bandingkan orientasi EC dengan grafik jarak O–Li.

13 Dari tabel ke kesimpulan: membaca hasil bertahap

Analisis dimulai dari berkas mentah, dilanjutkan pemeriksaan satuan, grafik, lalu kesimpulan yang sesuai dengan ukuran model. Urutan ini penting karena gambar yang mulus dapat berasal dari sampel yang terlalu pendek atau perhitungan yang belum konvergen.

13.1 Baca CSV sebelum menilai grafik

CSV mempunyai satu baris nama kolom. Sebelum membuka gambar, lihat beberapa baris awal dan jumlah baris tabel. Contoh untuk elektrolit:

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
head -n 6 proyek_pribadi/lipf6_ec/rdf_li_o.csv
```

```
head -n 6 proyek_pribadi/lipf6_ec/koordinasi_li_o.csv
```

```
head -n 6 proyek_pribadi/lipf6_ec/muatan_li_o.csv
```

```
wc -l proyek_pribadi/lipf6_ec/koordinasi_li_o.csv
```

r_A adalah pusat bin jarak dalam Å, g_r adalah nilai RDF tanpa satuan. Pada tabel koordinasi, satu baris adalah satu Li pada satu frame. Jika ada dua Li dan 100 frame, jumlah baris data idealnya 200 ditambah satu header. Pada tabel muatan, satu baris mewakili satu frame. Perbedaan jumlah baris dari yang diharapkan perlu diselidiki sebelum membuat rata-rata.

13.2 Apa yang dihitung oleh RDF dan koordinasi?

Untuk pusat Li dan tetangga O, skrip menghitung jarak dengan konvensi citra periodik terdekat di sel kubik. Jumlah pasangan dalam kulit radius r hingga $r + \Delta r$ dinormalisasi dengan jumlah pusat, jumlah frame, densitas O, dan volume kulit:

$$g_{\text{LiO}}(r) \approx \frac{N_{\text{pasangan}}(r, r + \Delta r)}{N_{\text{frame}} N_{\text{Li}} \rho_{\text{O}} \frac{4\pi}{3} [(r + \Delta r)^3 - r^3]}.$$

RDF yang besar pada jarak pendek menunjukkan jarak tersebut lebih sering muncul daripada distribusi acak pada densitas yang sama. Skrip menghitung bilangan koordinasi langsung dari jumlah O dalam cutoff r_c pada tiap Li dan tiap frame:

$$\text{CN}_{\text{LiO}}(t, i) = \sum_{j \in \text{O}} \mathbf{1}[r_{ij}(t) \leq r_c].$$

Karena itu, pemilihan r_c harus dilaporkan. Minimum pertama sesudah puncak RDF adalah panduan awal, bukan aturan yang selalu sempurna. Ulangi analisis dengan dua cutoff yang berdekatan untuk melihat apakah kesimpulan berubah.

Contoh pemeriksaan. Jika sel 12,3 Å, radius maksimum citra terdekat adalah 6,15 Å. Memakai `--rmax 8.0` tidak sah untuk normalisasi RDF ini. Nilai cutoff tidak boleh melebihi radius maksimum tersebut. Jika sebagian molekul terlihat melintasi sisi kotak VMD, jarak periodik di skrip tetap dihitung dengan citra terdekat.

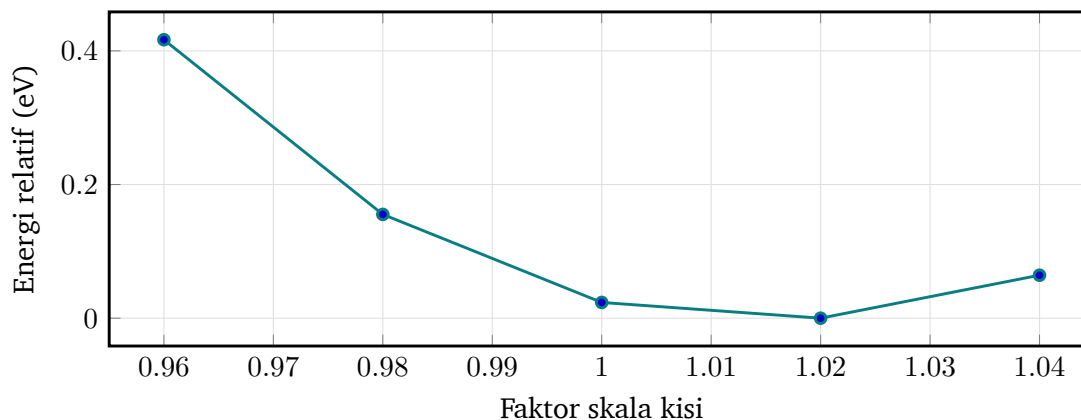
13.3 Membandingkan grafik dan statistik

Untuk elektrolit, periksa empat hubungan berikut secara berurutan. Pertama, puncak Li–O harus berada pada radius yang sejalan dengan koordinasi dari frame. Kedua, histogram CN memberi variasi yang tersembunyi bila hanya rata-rata dilaporkan. Ketiga, kontak Li–F memberi petunjuk pasangan ion, tetapi identitas F yang sama perlu ditelusuri bila ingin membedakan pasangan kontak dan konfigurasi sementara. Keempat, perubahan muatan Mulliken hendaknya dilihat bersama perubahan geometri; fluktuasi muatan sendiri tidak cukup untuk menyimpulkan reaksi.

Pada antarmuka, bandingkan jarak O–Li dan jumlah muatan EC di waktu yang sama. Jika jarak bertambah tetapi muatan tidak berubah, itu satu pola; jika keduanya berubah bersama, itu pola lain. Keduanya tetap memerlukan uji terhadap slab lebih tebal, konfigurasi pelarut lain, dan lintasan lebih panjang. Periodisitas yang dipakai untuk jarak adalah x/y ; arah z memuat vakum.

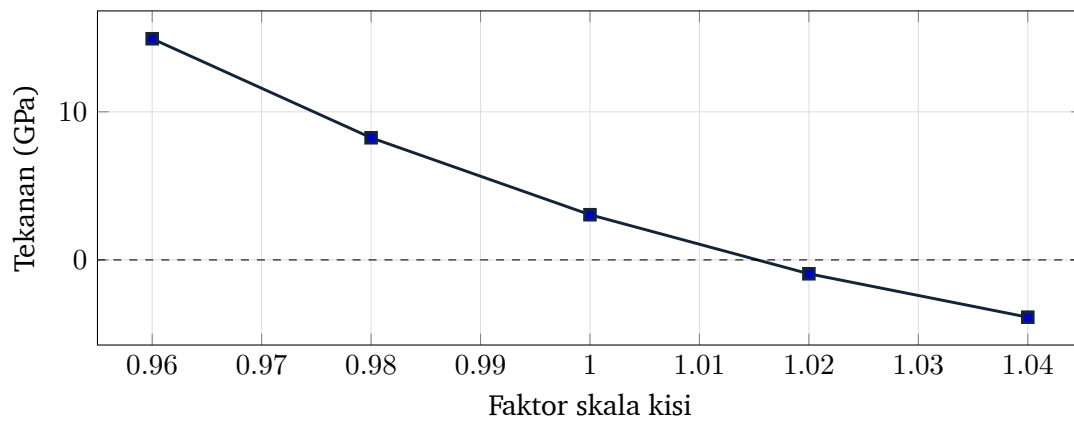
13.4 Contoh kurva MACE yang telah dihitung

Berkas kasus/05_baterai_lif_eos/kurva_lif_mace.csv memuat lima evaluasi MACE-MP pada sel LiF yang diskalakan. Kurva berikut dibuat langsung dari CSV tersebut. Energi digeser agar minimum dari lima titik menjadi nol; tekanan tidak digeser.



Gambar 6: Energi relatif LiF dari model MACE-MP lokal pada lima skala kisi. Garis menghubungkan titik, bukan fit persamaan keadaan.

Minimum pada grid lima titik berada di skala 1,020. Tekanan berubah dari positif di skala 1,000 menjadi negatif di 1,020, sehingga nol tekanan berada di antara dua titik itu menurut interpolasi sederhana. Kedua petunjuk tersebut belum menentukan parameter kisi setimbang yang presisi. Tambahkan titik, periksa relaksasi internal, dan bandingkan dengan acuan yang sesuai.



Gambar 7: Tekanan MACE-MP pada lima skala kisi yang sama. Titik potong nol perlu diperiksa dengan lebih banyak geometri.

13.5 Cek status sebelum melaporkan angka

Kasus	Bukti keluaran sah	Klaim yang dapat ditulis
MD elektrolit	traject dan mulliken selaras; jumlah frame dicatat	Distribusi pada lintasan yang dianalisis
Antarmuka	antarmuka.csv punya jarak dan muatan setiap frame	Tren kontak pada model slab yang dipakai
NEB	Optimasi ujung dan status_neb.txt menyatakan konvergen	Estimasi barrier untuk model Pt/CO ini
Interaksi obat	Tiga dftb.out selesai normal dan muatan sesuai	Energi interaksi vertikal pada pose ini
LiF	Setiap titik scan selesai; checkpoint MACE dan geometri sama dicatat	Perbandingan bentuk kurva dan tren tekanan

Jika salah satu bukti belum ada, tulis status yang sebenarnya di lembar kerja. Rencana perhitungan dan geometri awal tetap bermanfaat untuk diskusi, tetapi tidak menggantikan keluaran simulasi.

14 Visualisasi molekul dan padatan dengan VMD

VMD membantu kita memeriksa posisi atom *sebelum* menghitung dan menafsirkan lintasan *sesudah* menghitung. Gambar yang menarik tetap harus menunjukkan objek ilmiah yang benar: komposisi, arah permukaan, posisi ion, serta atom yang dipakai dalam analisis. Gambar dalam bab ini dibuat dari `struktur.xyz` dengan VMD dan renderer TachyonInternal. Mode `-dispdev text` menjalankan VMD tanpa jendela grafis; panduan resmi VMD menjelaskan bahwa renderer Tachyon dapat dipakai pada mode ini. [Panduan VMD untuk komputer tanpa display](#).

14.1 Langkah V1 — periksa program dan berkas

Sesudah membuat struktur kasus 1 dengan skrip Python pada bab praktikum, kembali ke langkah ini. Mulai dari direktori paket yang telah disalin ke akun Anda. Jalankan satu baris demi satu baris:

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
pwd
```

```
command -v vmd
```

```
ls skrip/visualisasi.vmd
```

```
ls proyek_pribadi/lipf6_ec/struktur.xyz
```

command -v vmd semestinya mengembalikan lokasi program di Mahameru. Jika kosong, minta lokasi executable atau perintah module load kepada fasilitator. Skrip memakai vmd dari PATH pada Linux.

14.2 Langkah V2 — buat gambar struktur pribadi tanpa GUI

```
mkdir -p proyek_pribadi/gambar_saya
```

```
vmd -dispdev text -e skrip/visualisasi.vmd -args proyek_pribadi/lipf6_ec/struktur.xyz  
↪ proyek_pribadi/gambar_saya/elektrolit.tga elektrolit
```

```
ls -lh proyek_pribadi/gambar_saya/elektrolit.tga
```

VMD membuat berkas TGA dari struktur yang Anda bangun sendiri. Jika gambar belum muncul, periksa pesan yang dicetak VMD pada Terminal dan lokasi input dengan ls. Unduh TGA melalui SFTP Termius; Anda dapat mengubahnya menjadi PNG dengan penampil gambar yang mendukung TGA di Windows.

14.3 Langkah V3 — pahami satu perintah dan ubah tampilan

Contoh untuk antarmuka LiF-EC:

```
vmd -dispdev text -e skrip/visualisasi.vmd -args proyek_pribadi/02_antarmuka_lif_ec/struktur.xyz  
↪ proyek_pribadi/gambar_saya/antarmuka.tga antarmuka
```

Argumen pertama menunjuk struktur, kedua nama gambar, dan ketiga memilih gaya antarmuka. Gaya ini menampilkan ion slab sebagai sfera biru/hijau, EC sebagai ikatan dan atom, serta O karbonil sebagai atom merah yang lebih besar. Pilihan lain adalah elektrolit, antarmuka_atas, katalis, biomedis, dan kristal. Untuk mengubah sudut pandang, salin skrip/visualisasi.vmd ke direktori pribadi, ubah baris rotate, lalu jalankan salinannya.

14.4 Langkah V4 — buka lintasan MD dan image NEB

Urutannya untuk peserta Windows adalah: pastikan job selesai, unduh traject atau struktur.xyz dengan SFTP, periksa berkas sudah ada di Downloads, kemudian buka VMD *di laptop*. Jangan membuka VMD GUI pada node login Mahameru. Untuk gambar analisis .png, cukup buka berkas yang sudah diunduh dengan penampil gambar Windows; VMD dipakai untuk struktur dan lintasan atom. Setelah MD selesai, traject berisi banyak frame XYZ. Untuk melihat satu frame dalam mode tanpa display, VMD dapat memuat lintasan tersebut dengan type xyz; skrip di atas merender konfigurasi

yang aktif. Untuk memutar semua frame dengan GUI, unduh *traject* ke Windows lewat SFTP dan buka dengan **VMD pada laptop Windows**. Di VMD, pilih *File* → *New Molecule* → *Browse*, pilih berkas *traject*, tetapkan jenis berkas XYZ jika tidak terdeteksi, lalu tekan *Load*. Berkas itu sudah berisi urutan frame, jadi tidak perlu memilih satu XYZ untuk setiap waktu. Di jendela VMD, pilih representasi Licorice untuk EC, VDW untuk Li, lalu tekan *Play*. Atom dapat tampak berpindah mendadak saat melewati batas sel periodik; itu merupakan efek *wrapping*, bukan loncatan fisik. Untuk NEB, render image awal, tengah, dan akhir secara terpisah; urutan image mewakili jalur geometri, bukan frame waktu MD.

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
vmd -dispdev text -e skrip/visualisasi.vmd -args  
↪ proyek_pribadi/neb_pt_co_awal/image_03/struktur.xyz proyek_pribadi/gambar_saya/neb_tengah.tga  
↪ katalis
```

Untuk dua kasus lain, gunakan struktur hasil skrip Python Anda:

```
vmd -dispdev text -e skrip/visualisasi.vmd -args  
↪ proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/kompleks/struktur.xyz  
↪ proyek_pribadi/gambar_saya/kompleks.tga biomedis
```

```
vmd -dispdev text -e skrip/visualisasi.vmd -args  
↪ proyek_pribadi/scan_lif_awal/titik_02/struktur.xyz proyek_pribadi/gambar_saya/lif.tga kristal
```

Catatan pengamatan. Dalam buku kerja, tulis atom mana yang diberi warna khusus, lokasi situs awal/akhir CO, orientasi EC terhadap slab, dan apakah visual menunjukkan masalah geometri seperti kontak terlalu dekat. Gambar struktur awal belum menjadi bukti dinamika, adsorpsi, atau penghalang energi.

Sesi 5: pemodelan material dengan MACE

14.30–15.15 | 6 Oktober 2026

15 MACE: potensial gaya dari data

ALUR KERJA MACE



Gambar 8: Alur kerja MACE

Potensial gaya pembelajaran mesin mempelajari hubungan antara lingkungan atom dan energi serta gaya dari data acuan. MACE membangun representasi lokal yang memperhatikan arah/rotasi dan interaksi banyak atom. Energi total dijumlahkan dari kontribusi lokal, $E_{\text{ML}} = \sum_i E_i(\mathcal{N}_i)$, kemudian gaya diperoleh sebagai turunan energi, $\mathbf{F}_i = -\nabla_i E_{\text{ML}}$. Radius potong, banyak lapisan, dan isi data menentukan lingkungan yang dapat dipelajari. Lihat [dokumentasi pelatihan MACE](#) dan [artikel MACE](#).

MACE sendiri **tidak** menyelesaikan elektron secara eksplisit pada setiap langkah MD. Mutunya bergantung pada nilai energi dan gaya acuan (*label*) serta cakupan struktur pelatihan. Model pralatih MACE-MP adalah titik awal praktis untuk material padat, tetapi akurasi pada cairan, ion, reaksi, dan antarmuka perlu diuji khusus. Dokumentasi MACE mencatat pilihan model, unsur tercakup, serta perubahan model baku antarversi. Agar hasil latihan dapat diulang, perintah latihan memakai checkpoint lokal MACE-MP-0 `small` secara eksplisit. [Daftar model resmi](#).

15.1 MACE pada persamaan keadaan LiF

Model MACE-MP-0 `small` tersedia di `model_pralatih/mace_mp_0_small.model`. Contoh utama menghitung energi dan tekanan untuk lima ukuran sel LiF:

```
python skrip/kurva_mace_lif.py
```

```
cat kasus/05_baterai_lif_eos/kurva_lif_mace.csv
```

Bandingkan energi relatif dan tekanan terhadap skala kisi. Pada geometri simetris gaya atom dapat mendekati nol walaupun tekanan sel belum nol. Cocokkan geometri dan satuan bila dibandingkan dengan scan DFTB. MACE-MP adalah model pralatih; hasilnya perlu diuji terhadap metode acuan dan struktur target sebelum dipakai untuk prediksi baru. ASE menyediakan kalkulator yang sama untuk energi, gaya, optimasi, dan MD; lihat [panduan kalkulator MACE](#).

15.2 Menyiapkan data untuk MACE

Untuk melatih model bagi elektrolit atau antarmuka, kumpulkan konfigurasi dari lintasan dan geometri yang relevan, lalu hitung energi serta gaya dengan metode acuan yang konsisten. Pisahkan data menurut lintasan induk agar frame yang hampir sama tidak bocor ke data uji. Pantau galat energi dan gaya serta uji sifat target seperti RDF, koordinasi, dan kestabilan MD. Model yang dilatih pada kristal LiF tidak otomatis akurat untuk ion, pelarut, reaksi, atau antarmuka. Lihat [panduan pelatihan MACE](#).

16 Menafsirkan keluaran studi kasus

Untuk RDF dan bilangan koordinasi, laporkan jumlah frame, waktu equilibration, cutoff, ukuran sel, serta variasi antar lintasan. Untuk muatan Mulliken, jelaskan bahwa nilainya bergantung pada basis dan cara populasi dibagi. Untuk NEB dan kompleks obat, laporkan konvergensi, persamaan energi, serta keadaan referensi. Struktur awal dan energi yang belum dihitung tidak boleh disajikan sebagai hasil simulasi.

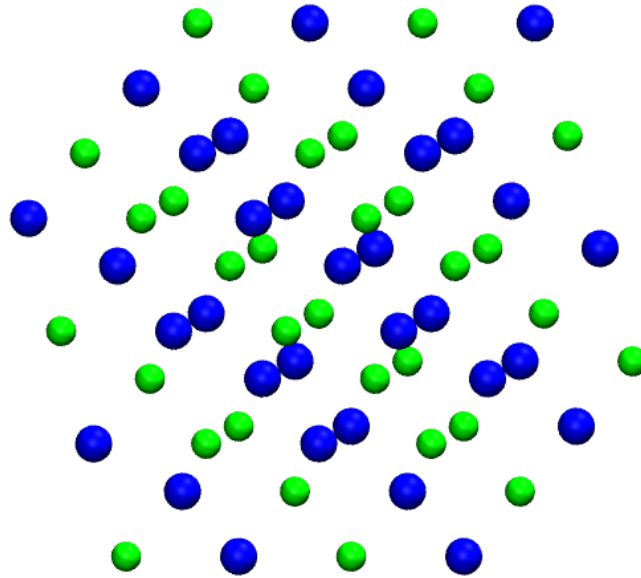
16.1 Pertanyaan diskusi

1. Apakah puncak RDF dan bilangan koordinasi Li–O berubah ketika suhu atau komposisi garam diubah?
2. Bagaimana perbedaan antara kontak ion dalam elektrolit periodik dan kontak EC pada slab LiF yang memiliki vakum?
3. Parameter struktur mana yang paling memengaruhi barrier NEB CO/Pt?
4. Apakah energi interaksi ibuprofenat–guanidinium tetap sama setelah pelarut dan orientasi lain ditambahkan?
5. Seberapa baik MACE mereproduksi tren energi dan tekanan DFTB pada geometri LiF yang sama?

17 Perbandingan DFTB dan MACE pada LiF

17.1 Kasus 5 — respons kisi LiF menurut DFTB dan MACE

Pertanyaan. Bagaimana energi dan tekanan berubah ketika sel LiF diperbesar atau diperkecil? Lima faktor skala 0,96–1,04 tersedia. Bandingkan bentuk kurva DFTB dan MACE-MP pada geometri yang sama, serta periksa lokasi energi minimum dan perubahan tanda tekanan.



Gambar 9: Susunan LiF yang divisualkan sebagai supercell $2 \times 2 \times 2$; Li biru dan F hijau. Perhitungan energi memakai sel 8 atom.

Langkah 1. Buat seri geometri.

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
mkdir -p proyek_pribadi
```

```
python skrip/scan_dftb.py --help
```

```
python skrip/scan_dftb.py --kasus lif --mode siapkan --output proyek_pribadi/scan_lif_awal
```

```
cat proyek_pribadi/scan_lif_awal/parameter.csv
```

```
head -n 8 proyek_pribadi/scan_lif_awal/titik_02/dftb.inp
```

```
cd proyek_pribadi/scan_lif_awal/titik_02
```

```
pwd
```

```
cd ../../../../
```

parameter.csv menghubungkan titik_00– titik_04 dengan faktor skala. Posisi atom dan tiga vektor TV diskalakan bersama. Pada tahap ini belum ada energi DFTB.

Langkah 2. Hitung seri DFTB pada direktori baru.

```
python skrip/periksa_dcdftbmd.py kasus/05_baterai_lif_eos
```

```
sbatch skrip/job_python_slurm.sh python skrip/scan_dftb.py --kasus lif --mode jalankan --output  
↪ proyek_pribadi/scan_lif_hasil
```

```
squeue -u $(whoami)
```

```
ls proyek_pribadi/scan_lif_hasil/titik_02/dftb.out
```

```
cat proyek_pribadi/scan_lif_hasil/profil.csv
```

```
python skrip/gambar_scan_dftb.py proyek_pribadi/scan_lif_hasil
```

profil.csv memuat energi relatif terhadap minimum dari *titik yang benar-benar selesai*. Jika satu titik gagal, periksa dftb.out di folder titik tersebut dan jangan menganggap kurva lengkap.

Langkah 3. Hitung MACE pada geometri yang sama.

```
python -c "import ase, mace; print('ASE dan MACE tersedia')"
```

```
sbatch skrip/job_python_slurm.sh python skrip/kurva_mace_lif.py --output  
↪ proyek_pribadi/kurva_lif_mace.csv
```

```
squeue -u $(whoami)
```

```
cat proyek_pribadi/kurva_lif_mace.csv
```

```
python skrip/grafik_hasil.py lif proyek_pribadi/scan_lif_hasil --mace  
↪ proyek_pribadi/kurva_lif_mace.csv
```

Kolom relatif_min_ev menggunakan minimum masing-masing metode sehingga bentuk kurva dapat dibandingkan. Kolom tekanan_gpa adalah tekanan MACE; titik mendekati nol menunjukkan kandidat skala keseimbangan pada model ini. Lima titik terlalu sedikit untuk menentukan parameter persamaan keadaan secara presisi. Tambahkan titik di sekitar minimum dan uji model MACE terhadap data acuan yang relevan.

Unduh profil.csv, parameter.csv, dan grafik dari remote latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/scan_lif_hasil, serta kurva_lif_mace.csv dari latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi. Untuk pemeriksaan struktur, unduh struktur.xyz dan dftb.out dari titik_00, titik_02, dan titik_04; simpan dalam subfolder yang sama pada Downloads\hasil_workshop\lif. Buka ketiga XYZ di VMD Windows untuk membandingkan perubahan jarak atom ketika sel diubah.

Sesi 6: hasil riset terbit Sakti Lab

15.45–16.30 | 6 Oktober 2026

18 Riset Sakti Lab yang telah terbit

Sesi ini adalah presentasi hasil penelitian, bukan sesi praktik di Terminal. Contoh berikut berasal dari artikel jurnal yang sudah terbit. Setiap studi menjawab pertanyaan yang berbeda; metode yang dipakai pada artikel tidak selalu sama dengan model latihan berukuran kecil pada sesi sebelumnya. Tautan DOI membawa pembaca ke naskah sumber.

18.1 Elektrolit polimer: ke mana Li^+ berpindah?

Ishida, Sakti, Ndruru, dan Nakai meneliti campuran methyl cellulose (MC), carboxymethyl cellulose (CMC), ionic liquid [EMIM][CH₃COO], dan LiClO₄ dengan molecular dynamics. Ketika fraksi ionic liquid meningkat, bilangan koordinasi asetat di sekitar Li^+ bertambah; interaksi Li^+ dengan polimer dan ClO₄⁻ berkurang. Pesan desainnya ialah bahwa penambahan komponen untuk mempercepat transport juga mengubah lingkungan koordinasi ion. Besaran yang relevan adalah bilangan koordinasi, pergantian tetangga, dan perpindahan ion sepanjang lintasan, bukan satu jarak pada gambar awal. *J. Phys. Chem. B* 129, 11522–11529 (2025).

18.2 Antarmuka baterai natrium: kimia permukaan menentukan respons

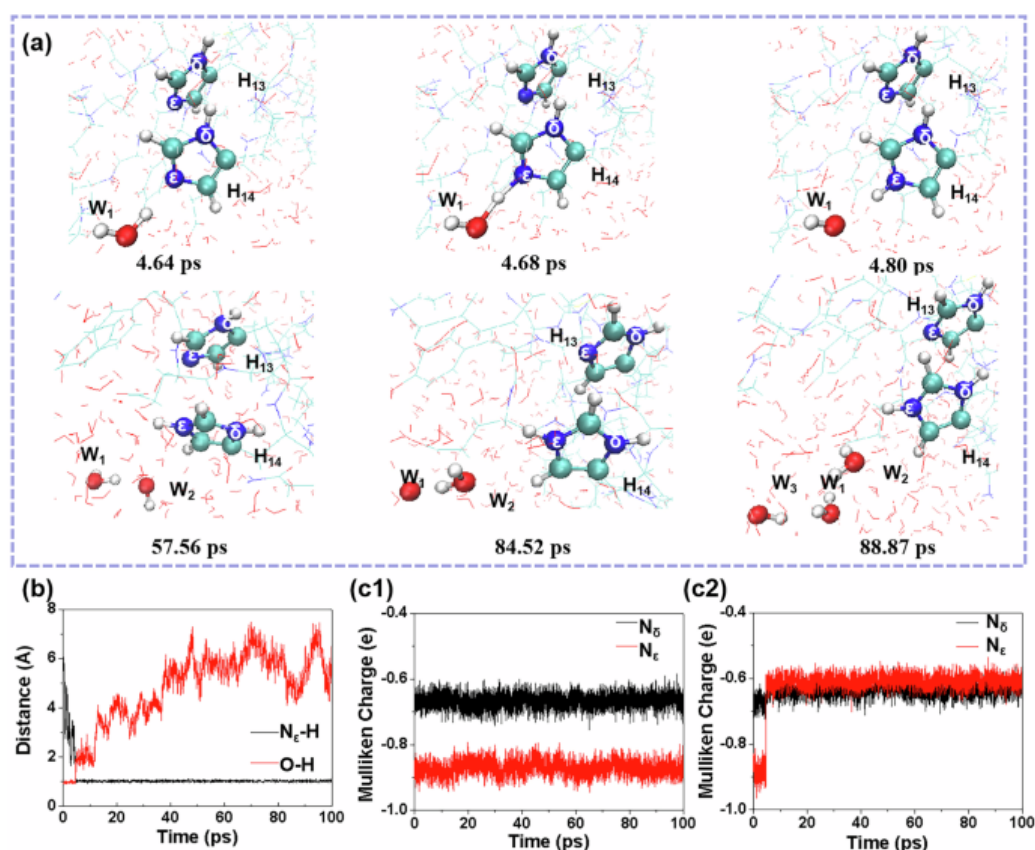
Maahury, Sakti, dan Nakai memakai DC-DFTB-MD dengan koreksi dispersi untuk antarmuka graphene oxide (GO) dengan elektrolit NaFSA/[C₃C₁Pyr]FSA. Artikel membandingkan gugus epoxide dan hydroxyl pada GO serta konsentrasi elektrolit. RDF, difusi Na, dan fluktuasi muatan menunjukkan bahwa identitas gugus permukaan dan komposisi elektrolit memengaruhi susunan ion dekat elektroda. Ini contoh langsung mengapa kasus antarmuka perlu memeriksa struktur, muatan, dan dinamika secara bersama. *J. Phys. Chem. C* 130, 4524–4537 (2026).

18.3 Katalisis: jalur reaksi menentukan rancangan ligan

Natawardaja, Indriyani, dan Sakti membandingkan jalur transfer hidrogen pada konversi furfural menjadi furfuryl alcohol oleh katalis cobalt(II) phenoxymine, dengan isopropanol sebagai donor hidrogen. Perbandingan energi reaksi mendukung mekanisme yang analog dengan Meerwein-Ponndorf-Verley. Dalam studi katalisis, energi molekul reaktan saja tidak cukup: posisi dan energi keadaan peralihan serta jalur alternatif harus dibandingkan secara konsisten. Studi ini memakai DFT untuk mekanisme reaksi; jangan menyamakan hasilnya dengan latihan NEB CO/Pt pada lampiran. *Molecular Catalysis* 587, 115469 (2025).

18.4 Biomedis: air memediasi perpindahan proton

Tang dan rekan, termasuk Sakti, meneliti tautomer histidine pada amyloid- β (1–40) dengan DC-DFTB-MD dan metadynamics. Simulasi melacak perubahan jarak ikatan, RDF air di dekat HIS13/HIS14, serta muatan Mulliken. Artikel melaporkan perpindahan proton yang dimediasi air dan hambatan energi bebas sekitar 3,51 kcal/mol dari 2D well-tempered metadynamics. Angka tersebut berasal dari sistem dan koordinat kolektif pada artikel; jangan menerapkannya langsung pada model ibuprofenat-guanidinium dalam latihan lanjutan. *Communications Chemistry* 8, 408 (2025).



Gambar 10: Peristiwa tautomerisasi amyloid- β (1–40), perubahan jarak, dan muatan Mulliken. Gambar 4 dari Tang dkk., *Communications Chemistry* 8, 408 (2025), direproduksi utuh dengan atribusi menurut lisensi CC BY-NC-ND 4.0.

18.5 Potensial berbasis machine learning: struktur Li di antarmuka

Maahury dan rekan memakai machine-learned interatomic potentials untuk memodelkan perubahan struktur permukaan lithium metal dalam elektrolit Li–S yang mengandung S_8 , propylene carbonate, dan LiOTf. Artikel mengukur agregasi Li, tinggi tonjolan permukaan, dan keteraturan lokal. Penulis secara eksplisit membatasi tafsir: potensial netral tersebut belum menggambarkan tegangan elektroda, transfer elektron, dan evolusi keadaan muatan secara langsung. Karena itu tonjolan yang terlihat adalah hasil simulasi perubahan struktur, bukan simulasi lengkap proses plating elektrokimia. *J. Comput. Chem.* 47, e70466 (2026).

18.6 Pertanyaan penutup

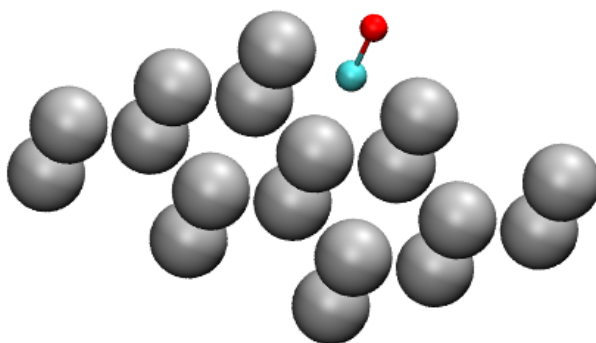
Saat membaca suatu hasil simulasi, identifikasi (1) pertanyaan ilmiahnya, (2) struktur dan metode yang dipakai, (3) besaran yang benar-benar dihitung, dan (4) batas kesimpulannya. Hubungkan RDF, bilangan koordinasi, MSD, muatan, atau profil energi dari praktikum dengan publikasi hanya setelah skala waktu, komposisi, parameter, dan metode telah dibandingkan.

Bahan pendalaman

A Latihan lanjutan setelah workshop

A.1 Kasus 3 — migrasi CO pada katalis Pt(111)

Pertanyaan. Berapa hambatan perpindahan CO dari satu situs atop Pt ke situs atop terdekat? NEB mencari lintasan di ruang koordinat antara dua keadaan ujung. Di model ini Pt dibekukan dan C/O bergerak. Tiap evaluasi gaya memakai beda hingga energi SCC-DFTB sehingga perhitungannya lebih lama dari MD singkat.



Gambar 11: CO di atas Pt(111). Pt abu-abu, C sian, dan O merah.

Langkah 1. Buat image awal dan identifikasi dua ujung.

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
mkdir -p proyek_pribadi
```

```
python skrip/neb_dftb.py --help
```

```
python skrip/neb_dftb.py --mode siapkan --images 7 --output proyek_pribadi/neb_pt_co_awal
```

```
cat proyek_pribadi/neb_pt_co_awal/ringkasan.txt
```

```
ls proyek_pribadi/neb_pt_co_awal/image_00
```

```
ls proyek_pribadi/neb_pt_co_awal/image_06
```

```
cd proyek_pribadi/neb_pt_co_awal/image_00
```

```
pwd
```

```
head -n 8 dftb.inp
```

```
cd ../../..
```

```
python skrip/periksa_dcdftbmd.py proyek_pribadi/neb_pt_co_awal/image_00
```

Image 00 dan 06 adalah ujung lintasan. Image 01–05 adalah interpolasi awal, bukan hasil NEB. Bila gambar skema dibutuhkan:

```
python skrip/gambar_lintasan_neb.py proyek_pribadi/neb_pt_co_awal
```

Langkah 2. Jalankan NEB pada direktori baru. Pastikan sembilan pasangan parameter Pt/C/O dan ASE tersedia. Direktori hasil baru diperlukan karena mode jalankan tidak menimpa image persiapan.

```
python -c "import ase; print(ase.__version__)"
```

```
command -v dcdftbmd
```

```
sbatch skrip/job_python_slurm.sh python skrip/neb_dftb.py --mode jalankan --images 7  
↪ --langkah-ujung 30 --langkah 30 --fmax 0.12 --output proyek_pribadi/neb_pt_co_hasil
```

```
squeue -u $(whoami)
```

```
cat proyek_pribadi/neb_pt_co_hasil/status_neb.txt
```

```
head -n 8 proyek_pribadi/neb_pt_co_hasil/profil_neb.csv
```

Langkah 3. Buat dan baca profil.

```
python skrip/gambar_lintasan_neb.py proyek_pribadi/neb_pt_co_hasil
```

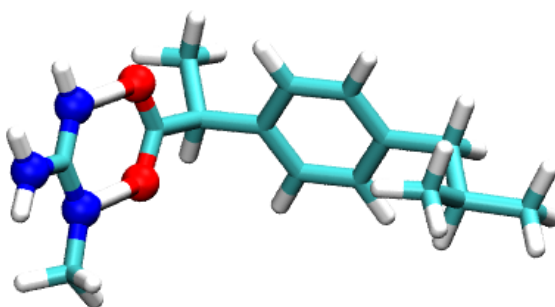
```
ls -lh proyek_pribadi/neb_pt_co_hasil/skema_lintasan.png
```

status_neb.txt mencantumkan Konvergen dan perkiraan barrier maju. Jika Konvergen: False, laporkan profil sebagai belum konvergen. Barrier maju adalah energi image tertinggi dikurangi energi ujung awal, dalam eV. Bandingkan juga energi ujung akhir-awal. Uji jumlah image dan ukuran slab sebelum membandingkan dengan data eksperimen. Panduan [ASE NEB](#) menjelaskan gaya serta konvergensi image.

Unduh profil_neb.csv, status_neb.txt, dan skema_lintasan.png dari remote latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/neb_pt_co_hasil ke folder local Downloads\hasil_workshop\neb_pt_co di SFTP Termius. Unduh pula struktur.xyz dari image_00, image_03, dan image_06 ke subfolder bernama sama. Setelah transfer, buka ketiga struktur itu sebagai XYZ di VMD Windows. Image NEB adalah urutan geometri, bukan frame waktu MD. Setiap evaluasi DFTB oleh skrip menulis dftb.out di subfolder hitung_*.

A.2 Kasus 4 — pengenalan ibuprofenat oleh motif arginina

Pertanyaan. Bagaimana gugus karboksilat ibuprofenat bermuatan negatif mendekati guanidinium bermuatan positif? Besaran yang dihitung adalah jarak O–N dan energi interaksi elektronik pada geometri kompleks yang sama. Fragmen metil-guanidinium hanya model sederhana gugus sisi rantai arginina.



Gambar 12: Pose awal ibuprofenat dan motif guanidinium; O merah dan N biru.

Langkah 1. Buat tiga input yang konsisten. Generator memakai RDKit untuk geometri awal, kemudian menyimpan kompleks dan dua fragmen pada koordinat yang sama. Pastikan RDKit tersedia

di environment Python peserta sebelum menjalankan skrip.

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
mkdir -p proyek_pribadi
```

```
python skrip/buat_model_ibuprofen_arginin.py --help
```

```
python skrip/buat_model_ibuprofen_arginin.py --output proyek_pribadi/ibuprofen_arginin
```

```
cat proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/ringkasan.txt
```

```
ls proyek_pribadi/ibuprofen_arginin
```

```
cd proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/kompleks
```

```
pwd
```

```
head -n 8 dftb.inp
```

```
cd ../../..
```

Jika muncul `ModuleNotFoundError: rdkit`, minta fasilitator mengaktifkan environment Python dengan RDKit, lalu jalankan kembali perintah generator. Struktur contoh dalam kasus digunakan untuk pemeriksaan, bukan menggantikan pekerjaan peserta.

Langkah 2. Periksa muatan dan hitung tiga energi.

```
head -n 8 proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/kompleks/dftb.inp
```

```
head -n 8 proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/ibuprofenat/dftb.inp
```

```
head -n 8 proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/guanidinium/dftb.inp
```

```
sbatch skrip/job_interaksi_slurm.sh proyek_pribadi/ibuprofen_arginin
```

```
squeue -u $(whoami)
```

```
ls proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/kompleks/dftb.out
```

```
ls proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/ibuprofenat/dftb.out
```

```
ls proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/guanidinium/dftb.out
```

Header geometri mempunyai bentuk N muatan multiplisitas. Muatan kompleks 0, ibuprofenat -1, dan guanidinium +1. Set parameter, opsi SCC, serta geometri fragmen harus konsisten.

Langkah 3. Hitung energi interaksi.

```
python skrip/analisis_interaksi_obat.py proyek_pribadi/ibuprofen_arginin
```

```
cat proyek_pribadi/ibuprofen_arginin/kontak.csv
```

Skrip membaca tiga energi akhir dari dftb.out yang berakhir normal, kemudian menghitung $\Delta E_{\text{int}} = E_{\text{kompleks}} - E_{\text{ibuprofenat}} - E_{\text{guanidinium}}$. Tanda negatif menunjukkan kompleks lebih rendah energinya daripada fragmen pada geometri pembandingan ini. Ini bukan energi ikat bebas: belum ada pelarut, koreksi BSSE, perubahan konformasi, entropi, atau protein lengkap. Buat dua orientasi tambahan sebagai latihan lanjutan dan ulangi ketiga perhitungan untuk tiap orientasi.

Di SFTP, buka folder remote latihan_simulasi/workshop_material/proyek_pribadi/ibuprofen_arginin; buat folder local Downloads\hasil_workshop\ibuprofen_arginin. Unduh kontak.csv, tiga dftb.out, dan tiga struktur.xyz sambil mempertahankan subfolder kompleks, ibuprofenat, dan guanidinium. Sesudah transfer, buka struktur kompleks di VMD Windows, ukur kontak O-N, dan bandingkan dengan CSV.

A.3 Sebelum menulis kesimpulan

Untuk setiap grafik, catat sumber berkas, jumlah frame/titik, parameter, satuan, dan status perhitungan. Bedakan koordinat awal, keluaran yang telah dihitung, dan interpretasi. Muatan Mulliken bergantung pada cara membagi populasi elektron; RDF memerlukan sampling cukup; barrier NEB memerlukan lintasan konvergen; energi interaksi elektronik tidak mencakup semua sumbangan termodinamika.

B Jika perintah berhenti: panduan pemeriksaan

Perintah yang gagal umumnya memberi petunjuk pada baris terakhir Terminal atau pada berkas log. Jangan langsung mengubah banyak pengaturan sekaligus. Catat perintah yang dijalankan, lokasi pwd, pesan kesalahan, lalu periksa satu penyebab paling mungkin. Setelah diperbaiki, ulangi langkah yang gagal.

B.1 Direktori dan berkas

Gejala	Periksa	Tindakan
No such file or directory	<code>pwd; ls</code> ; apakah Anda sudah di direktori latihan?	Kembali ke direktori utama; lihat perintah di bawah tabel.
Folder output sudah ada	<code>ls proyek_pribadi</code>	Pilih nama output baru seperti <code>lipf6_ec_ulang</code> ; simpan hasil sebelumnya.
Jumlah atom XYZ berbeda	<code>head -n 2 struktur.xyz</code> ; hitung baris atom	Jangan menghapus baris komentar; buat ulang struktur dari generator.
<code>dftb.inp</code> dianggap tidak empat blok	Lihat baris kosong dengan <code>less dftb.inp</code>	Cocokkan urutan keyword, judul, parameter, geometri pada latihan input manual.

Jika lokasi direktori salah, jalankan perintah ini di Terminal:

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
```

```
pwd
```

B.2 Program dan parameter

Gejala	Periksa	Tindakan
<code>dcdfbtbmd: command not found</code>	<code>command -v dcdftbmd</code>	Minta lokasi program atau perintah module load dari panitia.
Daftar panjang <code>.skf</code> hilang	<code>ls parameter</code> ; lihat pasangan dalam input	Lengkapi seluruh pasangan terurut dari satu set kompatibel. Pemeriksaan format tetap dapat dilakukan tanpa parameter.
python tidak menemukan <code>ase</code> , <code>mace</code> , <code>rdkit</code> , atau <code>matplotlib</code>	<code>python -c "import nama_paket"</code>	Gunakan environment Python workshop yang diberikan fasilitator; ulangi pemeriksaan paket.
VMD tidak ditemukan di PATH	<code>command -v vmd</code>	Minta fasilitator memeriksa modul program atau lokasi VMD pada Mahameru.

B.3 Keluaran yang belum siap

Gejala	Periksa	Tindakan
--------	---------	----------

Tidak ada <code>traject / mulliken</code>	<code>tail -n 20 dftb.out</code> ; pastikan MD aktif	Selesaikan perhitungan MD dan periksa apakah program berhenti normal.
Jumlah frame tidak sama	Hitung frame kedua berkas; periksa apakah run terpotong	Gunakan hanya keluaran satu run yang sama dan lengkap; jangan gabungkan file acak.
RDF menolak <code>--rmax</code>	Bandingkan <code>--rmax</code> dengan $L/2$	Untuk sel 12,3 Å gunakan 6,0 Å atau lebih kecil.
Tidak ada <code>profil_neb.csv</code>	Periksa <code>mode NEB</code> dan <code>status_neb.txt</code>	Mode siapkan hanya membuat image; jalankan mode jalankan setelah prasyarat lengkap.
Parser energi menolak <code>dftb.out</code>	Cari Final SCC-DFTB Energy dan terminated normally	Perbaiki perhitungan yang gagal; jangan memasukkan angka energi parsial.
Tidak ada gambar VMD	Periksa pesan Terminal dan berkas <code>.tga</code>	TGA adalah hasil asli VMD; jika perlu PNG, gunakan ImageMagick atau penampil gambar di Windows.

B.4 Contoh alur diagnosis satu kasus

Misalkan `analisis_elektron_lintasan.py` melaporkan Jumlah bingkai `traject` dan `mulliken` harus sama. Urutkan pemeriksaan berikut: (1) kembali ke direktori paket dengan `pwd`; (2) pastikan kedua berkas berada dalam *folder hasil yang sama*; (3) lihat baris akhir `dftb.out` dan catatan Slurm; (4) pastikan MD selesai, bukan terhenti di tengah; (5) jalankan lagi analisis. Jangan menyunting angka muatan atau koordinat untuk memaksa jumlah frame sama.

Jika perhitungan belum bisa dijalankan saat sesi kelas, gunakan struktur contoh untuk mempelajari input dan VMD. Pada lembar kerja, tandai hasil numerik sebagai **belum dihitung**, catat prasyarat yang hilang, dan lanjutkan pada komputer yang memiliki biner serta parameter yang diperlukan.

C Lembar kerja peserta

Nama: _____ Akun komputer: _____

Gunakan lembar ini untuk mencatat hasil dari komputer Anda. Isi nama berkas dan satuan bersama angka. Bila suatu perhitungan belum berjalan, tulis **belum dihitung** pada sel hasil. Contoh aritmetika di bawah adalah ilustrasi cara menghitung, bukan keluaran DFTB atau MACE.

C.1 Catatan awal yang berlaku untuk semua kasus

Informasi	Isian peserta
Tanggal dan komputer	
Direktori kerja hasil pwd	
Versi DCDFTBMD / lokasi biner	
Set Slater–Koster dan asalnya	
Versi Python, ASE, MACE, VMD	
Nama checkpoint MACE	

Pemeriksaan pertama. Apakah python skrip/cek_paket.py menemukan seluruh berkas inti? Catat pustaka dan parameter yang belum tersedia pada akun Anda. Jika hasil visualisasi dibuat ulang, catat nama PNG dan apakah log VMD berisi Rendering complete.

C.2 Kasus 1 — elektrolit LiPF₆/EC

Hipotesis awal: Li⁺ akan dikelilingi terutama oleh atom _____; kontak Li-F dapat menunjukkan _____.

Langkah / besaran	Isian peserta
Seed dan direktori hasil	
Jumlah atom, EC, LiPF ₆	
Panjang sel L dan volume L^3	
Suhu, Δt , NSTEP, PRINT	
Lama MD dan selang antarframe	
Jumlah frame traject / mulliken	
Rentang frame yang dianalisis	
Cutoff Li-O / Li-F dan alasannya	
Nama grafik hasil	

Latihan hitung tangan. Jika jarak satu Li ke empat O adalah 1,9; 2,1; 2,4; dan 3,8 Å, maka dengan cutoff 3,2 Å bilangan koordinasi Li-O = _____. Ini hanya contoh cara menghitung CN. Gunakan jarak dan cutoff Anda sendiri untuk hasil simulasi.

Hasil dari CSV / grafik	Nilai, satuan, dan sumber berkas
Puncak pertama RDF Li-O	
Minimum pertama RDF Li-O	
CN Li-O rata-rata $\pm$ simpangan	
CN Li-O paling sering muncul	
Puncak pertama RDF Li-F	
Fraksi frame dengan CN Li-F > 0	
Muatan Mulliken Li rata-rata	
Tren muatan O selama MD	
MSD Li pada lag 100 dan 200 fs (Å ²)	
Jendela fit MSD dan jumlah titik	
D_{Li} dan D_{P} (cm ² /s)	

σ_{NE} ideal (S/cm)

Perubahan hasil saat jendela fit diganti

Tafsirkan. Apakah koordinasi Li berubah antarframe? Apakah RDF tetap serupa jika 20% frame awal dibuang? Perpanjangan lintasan atau perubahan seed mana yang Anda usulkan untuk menilai ketidakpastian?

C.3 Kasus 2 — antarmuka LiF–EC

Sketsa pengamatan VMD. Tandai bidang slab, O karbonil, dan Li permukaan terdekat. Mengapa jarak antarkedua atom ini lebih tepat daripada RDF 3D seluruh sel yang memiliki vakum?

Langkah / besaran	Isian peserta
Jumlah atom slab dan EC	
Nomor atom O karbonil	
Panjang sel x, y, z	
Suhu, lama MD, jumlah frame	
File antarmuka.csv tersedia?	
Jarak O–Li awal dan akhir	
Jarak O–Li rata-rata $\pm$ simpangan	
Jarak O–Li minimum dan maksimum	
Muatan EC rata-rata	
Muatan slab rata-rata	
Perubahan jumlah muatan EC+slab	

Kesimpulan sementara. Apakah jarak kontak menetap, membesar, atau berfluktuasi? Apakah perubahan muatan EC diikuti perubahan berlawanan pada slab? Tulis satu hasil yang mendukung dan satu hasil yang membatasi kesimpulan Anda.

Uji berikutnya. Pilih satu: slab lebih tebal, beberapa EC, garam dalam elektrolit, atau lintasan lebih panjang. Jelaskan besaran apa yang harus dibandingkan agar uji tersebut informatif.

C.4 Kasus 3 — NEB CO pada Pt(111)

Pisahkan tiga tahap: image interpolasi, energi awal per image, dan NEB terelaksasi. Hanya tahap terakhir dapat digunakan untuk memperkirakan barrier setelah status konvergensi diperiksa.

Langkah / besaran	Isian peserta
Situs awal dan akhir menurut VMD	
Jumlah image / Pt dibekukan?	
Kriteria gaya dan langkah maksimum	
Status optimasi ujung awal	
Status optimasi ujung akhir	
Status NEB dari <code>status_neb.txt</code>	
Energi image awal E_0	
Energi image tertinggi $E_{\max}$	
Barrier maju $E_{\max} - E_0$	
$E_{\text{akhir}} - E_0$	
Nama grafik profil	

Latihan hitung tangan. Untuk contoh aritmetika saja, jika $E_0 = -100,00$ eV dan $E_{\max} = -99,65$ eV, barrier maju = _____ eV. Tuliskan persamaan yang sama dengan angka dari `profil_neb.csv` bila perhitungan Anda selesai normal.

Tafsirkan. Apakah image energi tertinggi berada di tengah lintasan? Apakah urutan posisi CO pada gambar VMD cocok dengan perubahan energi? Uji apa yang paling mungkin mengubah barrier: jumlah image, ketebalan slab, atau ukuran sel? Jelaskan alasannya.

C.5 Kasus 4 — ibuprofenat dan motif arginina

Rumus yang digunakan:

$$\Delta E_{\text{int}} = E_{\text{kompleks}} - E_{\text{ibuprofenat}} - E_{\text{guanidinium}}.$$

Fragmen mempertahankan geometri yang dimiliki dalam kompleks. Periksa bahwa jumlah muatan fragmen sama dengan muatan kompleks.

Langkah / besaran	Isian peserta
Seed dan sumber geometri awal	
Jumlah atom / muatan kompleks	
Jumlah atom / muatan ibuprofenat	
Jumlah atom / muatan guanidinium	
Jarak O–N terpendek	
Jarak O–N lain yang dekat	
E_{kompleks} (Hartree)	
$E_{\text{ibuprofenat}}$ (Hartree)	
$E_{\text{guanidinium}}$ (Hartree)	
ΔE_{int} (kcal/mol)	

Periksa perhitungan. Kurangi energi tiga berkas secara manual dan bandingkan dengan keluaran skrip. Satuan konversi yang dipakai adalah 1 Hartree $\approx$ 627,509 kcal/mol. Apakah tanda dan besarnya masuk akal untuk pasangan bermuatan berlawanan dalam vakum?

Batas model. Tulis tiga hal yang belum dicakup oleh energi interaksi vertikal ini. Jelaskan mengapa nilai tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai afinitas obat terhadap protein.

C.6 Kasus 5 — respons kisi LiF

Hipotesis awal. Ketika sel LiF diperkecil melewati ukuran yang disukai model, energi akan _____ dan tekanan diperkirakan bertanda _____. Verifikasi dengan data.

Langkah / besaran	Isian peserta
Lima faktor skala dari parameter.csv	
Titik DFTB yang selesai normal	
Nama checkpoint MACE	
Skala energi minimum DFTB	
Skala energi minimum MACE	
Skala tekanan MACE dekat nol	
Perbedaan bentuk kurva	
Rentang nilai gaya maksimum MACE	
Nama grafik perbandingan	

Periksa interpretasi. Mengapa energi relatif DFTB dan MACE dapat dibandingkan bentuk kurvanya meskipun titik nol energi berbeda? Apakah titik minimum energi berimpit dengan tekanan mendekati nol? Berapa titik tambahan di sekitar minimum yang Anda usulkan?

Syarat klaim. Jelaskan mengapa kurva LiF ini belum menunjukkan stabilitas seluruh interphase baterai atau akurasi MACE untuk larutan elektrolit.

C.7 Laporan singkat dan diskusi kelompok

Pilih satu kasus dan tulis laporan satu halaman dengan urutan berikut. Gunakan grafik hasil Anda dan isi semua satuan.

1. Pertanyaan ilmiah yang hendak dijawab.
2. Sistem, ukuran, muatan, sel, kondisi, dan metode.
3. Nama input serta keluaran yang benar-benar tersedia.
4. Grafik/tabel utama dan cara menghitung besaran di dalamnya.
5. Satu pemeriksaan kewajaran atau uji sensitivitas.
6. Kesimpulan terbatas yang didukung data; satu langkah lanjut.

Pertukaran laporan. Mintalah seorang peserta lain menjawab: “Dari berkas dan parameter yang disebut, apakah saya dapat mengulang angka utama?” Jika tidak, tambahkan informasi yang hilang.

D Glosarium ringkas

Istilah	Arti singkat
DFT	Metode struktur elektron berbasis kerapatan elektron
DFTB	Pendekatan hemat biaya yang diturunkan dari DFT dan diparameterkan
SCC	Iterasi muatan sampai konsisten dengan Hamiltonian
Slater–Koster	Berkas parameter interaksi orbital untuk pasangan unsur
PBC	Syarat batas periodik; sel diulang di ruang
MD	Gerak atom dihitung langkah demi langkah dari gaya
Gaya	Turunan negatif energi terhadap posisi atom
Validasi	Memeriksa model pada data yang tidak dipakai untuk melatih

E Bacaan lanjutan

- [Manual resmi DCDFTBMD versi 2.0](#): sintaks input, satuan, dan keluaran.

- [Dokumentasi MACE](#): instalasi, kalkulator ASE, model pralatih, pelatihan, dan penyesuaian model.
- [Atomic Simulation Environment](#): representasi atom, I/O XYZ, kalkulator, dan MD.
- [Ulasan DFTB](#) dan [artikel SCC-DFTB/DFTB3](#): landasan teori.

F Peta paket dan perintah dasar

Perintah dalam modul dijalankan dari ~/latihan_simulasi/workshop_material. Struktur studi kasus:

```
kasus/  
  01_elektrolit_lipf6_ec/  input MD, struktur, indeks kelompok atom  
  02_antarmuka_lif_ec/    slab LiF dan molekul pelarut karbonat  
  03_katalisis_pt_co/     slab Pt(111) dan image NEB  
  04_biomedis_ibuprofen/  ibuprofenat dan motif arginina  
  05_baterai_lif_eos/     scan LiF untuk MACE dan DFTB  
skrip/  
  pembuat model, pemeriksa input, NEB, dan analisis lintasan  
parameter/               tempat parameter Slater--Koster  
model_pralatih/          model MACE-MP lokal dan lisensinya
```

Sebelum menjalankan skrip, gunakan pwd untuk memastikan direktori kerja. Salin hasil ke proyek_pribadi agar keluaran simulasi tidak bercampur dengan salinan awal.

F.1 Urutan input DCDFTBMD

Input berisi empat blok: keyword, judul, matriks parameter Slater–Koster, dan geometri. Sel kosong memisahkan blok. Baris TV berada setelah seluruh atom. Manual resmi DCDFTBMD 2.0 menjadi rujukan untuk keyword serta arti keluaran.

G Input studi elektrolit

G.1 LiPF₆/EC periodik: MD NVT

```

SCC=TRUE
DC=FALSE
PBC=TRUE
MD=(NSTEP=1000 DELTAT=5.0e-16 PRINT=10 NVT=TRUE BATHTEMP=350.0 INITTEMP=350.0)

MD awal LiPF6/12EC; temperatur 350.0 K

6
C 2
../parameter/PTBP/C-C.skf ../parameter/PTBP/C-H.skf ../parameter/PTBP/C-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/C-Li.skf ../parameter/PTBP/C-P.skf ../parameter/PTBP/C-F.skf
H 1
../parameter/PTBP/H-C.skf ../parameter/PTBP/H-H.skf ../parameter/PTBP/H-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/H-Li.skf ../parameter/PTBP/H-P.skf ../parameter/PTBP/H-F.skf
O 2
../parameter/PTBP/O-C.skf ../parameter/PTBP/O-H.skf ../parameter/PTBP/O-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/O-Li.skf ../parameter/PTBP/O-P.skf ../parameter/PTBP/O-F.skf
Li 2
../parameter/PTBP/Li-C.skf ../parameter/PTBP/Li-H.skf ../parameter/PTBP/Li-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/Li-Li.skf ../parameter/PTBP/Li-P.skf ../parameter/PTBP/Li-F.skf
P 3
../parameter/PTBP/P-C.skf ../parameter/PTBP/P-H.skf ../parameter/PTBP/P-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/P-Li.skf ../parameter/PTBP/P-P.skf ../parameter/PTBP/P-F.skf
F 2
../parameter/PTBP/F-C.skf ../parameter/PTBP/F-H.skf ../parameter/PTBP/F-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/F-Li.skf ../parameter/PTBP/F-P.skf ../parameter/PTBP/F-F.skf

136 0 1
C 10.52911258 4.24772190 1.52305608
C 11.54889015 5.63448488 2.93947187
C 12.57115431 4.89634236 2.13840041
C 10.00143950 0.38055670 3.16715597
C 11.98306929 0.34229546 4.18743583
C 10.89401249 0.36199076 5.20976712
C 8.39216878 10.37976601 11.12148879
C 10.53837742 10.86190416 11.48290662
C 10.11955822 9.74131447 12.37759265
C 0.75009626 6.94506118 10.27031946
C 1.83390085 8.61052958 9.25993629
C 2.26247442 7.30547209 8.67278767
C 2.49206754 10.02038389 6.14735556
C 2.22796640 12.21779755 5.88105626
C 3.51393721 11.95083409 6.59281706
C 5.57047233 7.96724377 8.62026031
C 4.93773174 8.65756102 10.64322669
C 6.30042423 8.05093553 10.72488794
C 3.85674945 0.82205002 12.68612704
C 4.76616418 1.86527493 10.93857498
C 5.68950900 1.95251818 12.10965005
C 5.55953312 2.13611439 6.08514581
C 6.87474829 2.90307855 7.71341686
C 5.52432947 2.58639694 8.26810204
C 5.83600631 4.69226008 2.69613594
C 7.58729269 6.02185823 3.06281882
C 7.81291264 4.70253344 3.72619776
C 7.09578535 10.09677796 5.40055538
C 9.00008920 10.75228590 6.35618488
C 9.30368729 9.96835016 5.12132990
C 0.69150467 5.34902690 5.50150581
C 2.36703978 4.56697999 4.25640491
C 1.42066583 3.45637118 4.57658968
C 10.45091412 2.89094050 8.46882851
C 11.61787944 2.66242352 10.35436914
C 10.47226651 1.70369325 10.35543382
H 11.37903822 6.65059238 2.56761169
H 11.80122511 5.67939440 4.00230497
H 13.01606010 4.06308054 2.69278050
H 13.36805810 5.54892744 1.77182063
H 12.39879755 -0.65984808 4.03749431
H 12.79469631 1.03494171 4.42577749

```

```

H 10.73648381 1.35902913 5.63485878
H 11.06733084 -0.35012902 6.02103147
H 11.09484018 10.51267825 10.60655362
H 11.13095069 11.61724222 12.00599871
H 9.91107425 10.07649806 13.39925311
H 10.85440777 8.93241034 12.40880075
H 1.10261721 9.13191910 8.63305407
H 2.67663312 9.27820689 9.45821216
H 3.22698203 6.96607432 9.06539171
H 2.30941455 7.33203261 7.58081933
H 2.37448024 12.42911833 4.81640545
H 1.65981786 13.03489501 6.33367417
H 3.43549645 12.11033362 7.67356248
H 4.34176136 12.54829253 6.20159556
H 4.96671075 9.75235301 10.62926840
H 4.28211012 8.32677032 11.45319076
H 6.28017816 7.02567561 11.10964228
H 6.98935862 8.64696703 11.32938735
H 5.06585740 1.08964866 10.22569913
H 4.66665422 2.81768413 10.41101600
H 5.63615491 2.92341467 12.61375029
H 6.72872012 1.74500063 11.84079990
H 7.60913167 2.11860488 7.92528053
H 7.26088323 3.86139379 8.07095806
H 4.90493399 3.48021992 8.39861418
H 5.57683479 2.04521381 9.21661018
H 8.12428153 6.11007591 2.11231120
H 7.85452689 6.86538324 3.70496790
H 7.61084037 4.73468098 4.80217966
H 8.82327304 4.31816198 3.56269201
H 9.08055211 11.83288805 6.19672070
H 9.63304663 10.46658699 7.20060481
H 9.59263808 8.93509759 5.34155767
H 10.07991999 10.43467113 4.50870339
H 2.22289261 4.96166683 3.24494655
H 3.41335408 4.27569188 4.38163118
H 1.78083510 2.82140655 5.39310773
H 1.19840433 2.83107945 3.70773194
H 12.56526451 2.18278582 10.08601617
H 11.73527811 3.17677881 11.31194952
H 9.63163222 2.05614780 10.96265166
H 10.76208597 0.70417733 10.69051036
O 9.64077026 3.65718465 0.93357046
O 10.37441182 4.87403133 2.72798053
O 11.81141188 4.37099793 1.06638272
O 9.16753115 0.39704455 2.27850270
O 11.31166788 0.73419457 3.00504302
O 9.74971469 0.00599067 4.45726214
O 7.26830039 10.42511813 10.65218863
O 9.30223950 11.39690705 11.04914116
O 8.90865625 9.30505828 11.78953295
O -0.00314825 6.35728154 11.02696826
O 1.20041543 8.22091854 10.46381210
O 1.25589225 6.41528912 9.11639096
O 2.27221201 8.82274407 6.09537456
O 1.53790274 10.98879523 6.00668649
O 3.72530131 10.57217105 6.35400602
O 5.54226792 7.74267599 7.42269886
O 4.46539473 8.20232994 9.38940058
O 6.71135069 8.01720753 9.37121917
O 3.06114736 0.19138476 13.36041055
O 3.53997461 1.48316166 11.53260033
O 5.18340482 0.96146018 12.98376667
O 5.18815613 1.78294813 4.97937353
O 6.64136210 2.93822687 6.31817028
O 4.94910328 1.78228622 7.25570980
O 4.75432520 4.30351575 2.29089104
O 6.19757799 6.00649463 2.79659612
O 6.84744334 3.87146975 3.11006513
O 5.90268855 9.94385299 5.20430657
O 7.64454505 10.43247461 6.60646139
O 8.06145765 9.95519292 4.44375357
O -0.00618302 6.12505289 6.13110503
O 2.00360488 5.56830460 5.18789920
O 0.26499947 4.14471695 5.01594445

```

```
O 10.10614070 3.30170403 7.37439522
O 11.26590541 3.57197936 9.32906919
O 10.07355322 1.68850781 8.99778350
Li 1.27597423 0.23200009 1.96124754
Li 7.57759666 1.53418677 1.85539999
P 4.18096446 8.94230201 2.27562743
P 8.74339372 5.64899290 9.94783451
F 4.15937007 7.38295244 2.63334602
F 4.20255885 10.50165158 1.91790883
F 5.13646984 8.64279395 1.02770740
F 3.22545908 9.24181006 3.52354746
F 5.46414144 9.13908574 3.21089905
F 2.89778748 8.74551828 1.34035580
F 8.60084090 4.09495102 10.30086785
F 8.88594654 7.20303477 9.59480117
F 8.64871294 5.30343496 8.38846757
F 8.83807451 5.99455083 11.50720145
F 10.33421560 5.48916938 9.88666098
F 7.15257185 5.80881641 10.00900804
TV 12.30000000 0.00000000 0.00000000
TV 0.00000000 12.30000000 0.00000000
TV 0.00000000 0.00000000 12.30000000
```

Input ini memerlukan 36 pasangan unsur Li/P/F/C/H/O. Berkas `traject` menyimpan koordinat, sedangkan `mulliken` menyimpan muatan atom pada waktu yang sama. Skrip analisis menyelaraskan frame untuk menghitung RDF, bilangan koordinasi, dan perubahan muatan.

G.2 Antarmuka LiF-EC: MD slab

```

SCC=TRUE
DC=FALSE
PBC=TRUE
MD=(NSTEP=1000 DELTAT=5.0e-16 PRINT=10 NVT=TRUE BATHTEMP=350.0 INITTEMP=350.0)

EC di atas LiF; geometri awal

5
Li 2
../parameter/PTBP/Li-Li.skf ../parameter/PTBP/Li-F.skf ../parameter/PTBP/Li-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/Li-C.skf ../parameter/PTBP/Li-H.skf
F 2
../parameter/PTBP/F-Li.skf ../parameter/PTBP/F-F.skf ../parameter/PTBP/F-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/F-C.skf ../parameter/PTBP/F-H.skf
O 2
../parameter/PTBP/O-Li.skf ../parameter/PTBP/O-F.skf ../parameter/PTBP/O-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/O-C.skf ../parameter/PTBP/O-H.skf
C 2
../parameter/PTBP/C-Li.skf ../parameter/PTBP/C-F.skf ../parameter/PTBP/C-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/C-C.skf ../parameter/PTBP/C-H.skf
H 1
../parameter/PTBP/H-Li.skf ../parameter/PTBP/H-F.skf ../parameter/PTBP/H-O.skf
↪ ../parameter/PTBP/H-C.skf ../parameter/PTBP/H-H.skf

42 0 1
Li 0.00000000 0.00000000 0.00000000
F 0.00000000 2.01000000 0.00000000
Li 0.00000000 4.02000000 0.00000000
F 0.00000000 6.03000000 0.00000000
F 2.01000000 0.00000000 0.00000000
Li 2.01000000 2.01000000 0.00000000
F 2.01000000 4.02000000 0.00000000
Li 2.01000000 6.03000000 0.00000000
Li 4.02000000 0.00000000 0.00000000
F 4.02000000 2.01000000 0.00000000
Li 4.02000000 4.02000000 0.00000000
F 4.02000000 6.03000000 0.00000000
F 6.03000000 0.00000000 0.00000000
Li 6.03000000 2.01000000 0.00000000
F 6.03000000 4.02000000 0.00000000
Li 6.03000000 6.03000000 0.00000000
F 0.00000000 0.00000000 2.01000000
Li 0.00000000 2.01000000 2.01000000
F 0.00000000 4.02000000 2.01000000
Li 0.00000000 6.03000000 2.01000000
Li 2.01000000 0.00000000 2.01000000
F 2.01000000 2.01000000 2.01000000
Li 2.01000000 4.02000000 2.01000000
F 2.01000000 6.03000000 2.01000000
F 4.02000000 0.00000000 2.01000000
Li 4.02000000 2.01000000 2.01000000
F 4.02000000 4.02000000 2.01000000
Li 4.02000000 6.03000000 2.01000000
Li 6.03000000 0.00000000 2.01000000
F 6.03000000 2.01000000 2.01000000
Li 6.03000000 4.02000000 2.01000000
F 6.03000000 6.03000000 2.01000000
O 4.02000000 2.01000000 4.81000000
C 4.01999888 2.01000037 6.02876170
O 3.81209711 0.90252270 6.80226635
C 4.13654993 1.27222269 8.12909311
C 3.90345258 2.74777674 8.12909359
O 4.22790150 3.11747749 6.80226584
H 3.50263427 0.74742529 8.84884497
H 5.18398164 1.01359055 8.31777171
H 4.53736808 3.27257410 8.84884488
H 2.85602103 3.00640857 8.31777503
TV 8.04000000 0.00000000 0.00000000
TV 0.00000000 8.04000000 0.00000000
TV 0.00000000 0.00000000 16.00000000

```

Model slab memakai vakum pada arah z. Karena itu, contoh analisis melacak kontak O karbonil–Li permukaan dan muatan kelompok. Jangan gunakan normalisasi RDF cairan isotropik pada slab ini.

H Input katalisis dan biomedis

H.1 CO/Pt(111): image pertama lintasan

```

SCC=TRUE
DC=FALSE
PBC=TRUE

CO bergerak di Pt(111); energi satu titik

3
Pt 3
../../../../parameter/PTBP/Pt-Pt.skf ../../../../../../parameter/PTBP/Pt-C.skf ../../../../../../parameter/PTBP/Pt-O.skf
C 2
../../../../parameter/PTBP/C-Pt.skf ../../../../../../parameter/PTBP/C-C.skf ../../../../../../parameter/PTBP/C-O.skf
O 2
../../../../parameter/PTBP/O-Pt.skf ../../../../../../parameter/PTBP/O-C.skf ../../../../../../parameter/PTBP/O-O.skf

20 0 1
Pt -0.00000000 1.60033330 9.00000000
Pt 2.77185858 1.60033330 9.00000000
Pt 5.54371716 1.60033330 9.00000000
Pt 1.38592929 4.00083325 9.00000000
Pt 4.15778787 4.00083325 9.00000000
Pt 6.92964646 4.00083325 9.00000000
Pt 2.77185858 6.40133319 9.00000000
Pt 5.54371716 6.40133319 9.00000000
Pt 8.31557575 6.40133319 9.00000000
Pt 0.00000000 0.00000000 11.26321306
Pt 2.77185858 0.00000000 11.26321306
Pt 5.54371716 0.00000000 11.26321306
Pt 1.38592929 2.40049995 11.26321306
Pt 4.15778787 2.40049995 11.26321306
Pt 6.92964646 2.40049995 11.26321306
Pt 2.77185858 4.80099990 11.26321306
Pt 5.54371716 4.80099990 11.26321306
Pt 8.31557575 4.80099990 11.26321306
C 4.15778787 2.40049995 13.11321306
O 4.15778787 2.40049995 14.25321306
TV 8.31557575 0.00000000 0.00000000
TV 4.15778787 7.20149984 0.00000000
TV 0.00000000 0.00000000 20.26321306

```

NEB memerlukan energi dan gaya semua image serta uji konvergensi lintasan. File ini hanya satu ujung dan belum memberi barrier.

H.2 Ibuprofenat dan motif guanidinium

```

SCC=TRUE
DC=FALSE

Ibuprofenat + model gugus arginina; interaksi ionik

4
C 2
../././././parameter/PTBP/C-C.skf ../././././parameter/PTBP/C-O.skf ../././././parameter/PTBP/C-H.skf
↪ ../././././parameter/PTBP/C-N.skf
O 2
../././././parameter/PTBP/O-C.skf ../././././parameter/PTBP/O-O.skf ../././././parameter/PTBP/O-H.skf
↪ ../././././parameter/PTBP/O-N.skf
H 1
../././././parameter/PTBP/H-C.skf ../././././parameter/PTBP/H-O.skf ../././././parameter/PTBP/H-H.skf
↪ ../././././parameter/PTBP/H-N.skf
N 2
../././././parameter/PTBP/N-C.skf ../././././parameter/PTBP/N-O.skf ../././././parameter/PTBP/N-H.skf
↪ ../././././parameter/PTBP/N-N.skf

45 0 1
C 2.75075761 -1.06582981 0.49089142
C 2.67334547 -1.64583292 -0.92373996
C 4.08019125 -1.99625779 -1.41464368
C 2.00350635 -0.67122756 -1.91225007
C 0.54002626 -0.42962132 -1.63324131
C 0.10749321 0.78908416 -1.09834583
C -1.24722916 1.00826713 -0.83536249
C -2.20104430 0.01635994 -1.10395266
C -3.67833656 0.23974292 -0.83170456
C -4.23666245 1.40878878 -1.64064847
C -3.91702809 0.41143657 0.66450902
O -4.07492037 -0.63768981 1.36158587
O -3.95984403 1.58015520 1.15589799
C -1.76336743 -1.20370365 -1.63622948
C -0.40868908 -1.42418794 -1.89915766
H 1.75277884 -0.89524746 0.90653098
H 3.29181778 -0.11352427 0.50087333
H 3.27042311 -1.75587010 1.16445847
H 2.09454776 -2.57708513 -0.87820008
H 4.56223394 -2.70988092 -0.73800775
H 4.04243867 -2.45411302 -2.40877212
H 4.71405333 -1.10494662 -1.47499801
H 2.08689505 -1.06392053 -2.93463088
H 2.54475383 0.28409411 -1.91949919
H 0.82097396 1.57819301 -0.87540084
H -1.55756606 1.96060773 -0.40904991
H -4.23789560 -0.65463360 -1.13866856
H -5.30792162 1.53346046 -1.44700753
H -3.74881445 2.35920167 -1.39792310
H -4.10643508 1.23612744 -2.71486579
H -2.47905123 -1.99539580 -1.84553713
H -0.10025620 -2.38117532 -2.31251776
C -4.22746555 -1.84686148 4.55914922
N -4.19046204 -0.57880693 3.85626940
C -4.19339922 0.63698580 4.39399793
N -4.24693928 0.79503916 5.72696943
N -4.14632313 1.73477681 3.65118112
H -3.35655577 -1.93370822 5.21344787
H -4.19018796 -2.65389649 3.82207786
H -5.16079329 -1.93115181 5.12111218
H -4.14663025 -0.61032111 2.81236706
H -4.24802492 1.71782748 6.13026556
H -4.28423791 -0.01060466 6.32993607
H -4.14194555 2.67489249 3.99682628
H -4.08724642 1.65171595 2.61303032

```

Muatan total kompleks adalah nol. Dua folder fragmen memakai geometri yang sama dengan kompleks, tetapi muatannya masing-masing -1 dan $+1$ untuk energi interaksi vertikal.

I Input dan analisis MACE untuk LiF

I.1 Scan DFTB pada volume berbeda

```

SCC=TRUE
DC=FALSE
PBC=TRUE

Scan lif; skala_kisi=0.96

2
Li 2
../../../../parameter/PTBP/Li-Li.skf ../../../../../../parameter/PTBP/Li-F.skf
F 2
../../../../parameter/PTBP/F-Li.skf ../../../../../../parameter/PTBP/F-F.skf

8 0 1
Li 0.00000000 0.00000000 0.00000000
F 0.00000000 0.00000000 1.92960000
F 0.00000000 1.92960000 0.00000000
Li 0.00000000 1.92960000 1.92960000
F 1.92960000 0.00000000 0.00000000
Li 1.92960000 0.00000000 1.92960000
Li 1.92960000 1.92960000 0.00000000
F 1.92960000 1.92960000 1.92960000
TV 3.85920000 0.00000000 0.00000000
TV 0.00000000 3.85920000 0.00000000
TV 0.00000000 0.00000000 3.85920000

```

Kelima titik skala kisi tersedia pada kasus/05_baterai_lif_eos/scan_dftb. Gunakan parameter Li/F yang sama dan geometri yang sama untuk perbandingan DFTB–MACE.

I.2 Skrip analisis lintasan elektronik

```

#!/usr/bin/env python3
"""Analisis RDF, bilangan koordinasi, dan muatan Mulliken dari DCDFTBMD.

Contoh:
python skrip/analisis_elektron_lintasan.py proyek_pribadi/lipf6_ec \
    --pusat Li --tetangga 0 --sel 12.3 --selang 5.0 --cutoff 3.2

Masukan: traject dan mulliken yang dibuat oleh MD=TRUE pada DCDFTBMD.
"""

import argparse
import csv
import re
from pathlib import Path

import numpy as np

def xyz_frames(path):
    lines = Path(path).read_text().splitlines()
    i = 0
    while i < len(lines):
        if not lines[i].strip():
            i += 1
            continue
        n = int(lines[i].strip())
        comment = lines[i + 1] if i + 1 < len(lines) else ""
        atoms = []
        for row in lines[i + 2:i + 2 + n]:
            cols = row.split()
            if len(cols) < 4:
                raise ValueError(f"Baris XYZ tidak lengkap: {row}")
            symbol = re.sub(r"\d+$", "", cols[0])
            atoms.append((symbol, np.array([float(x) for x in cols[1:4]])))
        if len(atoms) != n:
            raise ValueError("Bingkai XYZ terpotong")

```

```

        yield comment, atoms
        i += n + 2

def mulliken_frames(path):
    lines = Path(path).read_text().splitlines()
    i = 0
    while i < len(lines):
        if not lines[i].strip():
            i += 1
            continue
        try:
            n = int(lines[i].split()[0])
        except ValueError:
            i += 1
            continue
        if i + n + 1 >= len(lines):
            raise ValueError("Bingkai mulliken terpotong")
        comment = lines[i + 1]
        charges = []
        for row in lines[i + 2:i + n + 2]:
            cols = row.split()
            if len(cols) < 3:
                raise ValueError(f"Baris mulliken tidak lengkap: {row}")
            charges.append(float(cols[2]))
        yield comment, np.asarray(charges)
        i += n + 2

def muatan_waktu(text):
    found = re.search(r"(?:time|t)\s*[:]\s*([0-9.eE+-]+)", text, re.I)
    return float(found.group(1)) if found else None

def main():
    p = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    p.add_argument("folder", type=Path)
    p.add_argument("--pusat", default="Li", help="Unsur pusat, misalnya Li")
    p.add_argument("--tetangga", default="0", help="Unsur tetangga, misalnya 0")
    p.add_argument("--sel", type=float, help="Panjang sel kubik (Å), wajib untuk PBC")
    p.add_argument("--selang", type=float, default=0.5, help="Jarak waktu antarbingkai (fs)")
    p.add_argument("--cutoff", type=float, default=3.5, help="Batas koordinasi (Å)")
    p.add_argument("--rmax", type=float, help="Batas RDF (Å); baku: setengah panjang sel")
    p.add_argument("--dr", type=float, default=0.05, help="Lebar bin RDF (Å)")
    a = p.parse_args()
    if not a.sel or a.sel <= 0:
        p.error("--sel harus diberikan sebagai panjang sel kubik positif (Å)")
    if a.dr <= 0 or a.cutoff <= 0 or a.selang <= 0:
        p.error("--dr, --cutoff, dan --selang harus positif")
    if a.rmax is None:
        a.rmax = a.sel / 2
    if a.rmax <= 0 or a.cutoff > a.rmax:
        p.error("--rmax harus positif dan tidak lebih kecil dari --cutoff")
    traj = list(xyz_frames(a.folder / "traject"))
    mull = list(mulliken_frames(a.folder / "mulliken"))
    if not traj or len(traj) != len(mull):
        p.error("Jumlah bingkai traject dan mulliken harus sama dan tidak kosong")
    if a.rmax > a.sel / 2:
        p.error("Untuk sel kubik, --rmax harus tidak melebihi setengah panjang sel")
    bins = np.arange(0.0, a.rmax + a.dr, a.dr)
    counts = np.zeros(len(bins) - 1)
    coordinations, charge_rows, distances_by_frame = [], [], []
    for frame, ((comment, atoms), (qcomment, charges)) in enumerate(zip(traj, mull)):
        if len(atoms) != len(charges):
            p.error(f"Jumlah atom dan muatan berbeda pada bingkai {frame}")
        centers = [i for i, (s, _) in enumerate(atoms) if s == a.pusat]
        neighbors = [i for i, (s, _) in enumerate(atoms) if s == a.tetangga]
        if not centers or not neighbors:
            p.error(f"Unsur {a.pusat}/{a.tetangga} tidak ditemukan pada bingkai {frame}")
        d_this = []
        for ic in centers:
            for jn in neighbors:
                if ic == jn:
                    continue
                d = atoms[jn][1] - atoms[ic][1]

```

```

        if a.sel:
            d -= a.sel * np.round(d / a.sel)
            r = float(np.linalg.norm(d))
            if r < a.rmax:
                counts += np.histogram([r], bins=bins)[0]
                d_this.append((ic, jn, r))
            cn = [sum(1 for i, j, r in d_this if i == c and r <= a.cutoff) for c in centers]
            coordinations.extend(cn)
            distances_by_frame.append((frame, cn, d_this))
            qcen = np.mean([charges[i] for i in centers])
            qneigh = np.mean([charges[i] for i in neighbors])
            time = muatan_waktu(qcomment)
            if time is None:
                time = muatan_waktu(comment)
            charge_rows.append((frame, time if time is not None else frame * a.selang, qcen, qneigh))
        volume = a.sel ** 3 if a.sel else None
        rho = len([1 for s, _ in traj[0][1] if s == a.tetangga]) / volume if volume else None
        centers_n = sum(1 for s, _ in traj[0][1] if s == a.pusat)
        rdf_rows = []
        for k, count in enumerate(counts):
            r0, r1 = bins[k:k + 2]
            shell = 4 * np.pi / 3 * (r1**3 - r0**3)
            norm = len(traj) * centers_n * rho * shell if rho else len(traj) * centers_n
            rdf_rows.append(((r0 + r1) / 2, count / norm if norm else 0.0))
        label = f"{a.pusat.lower()}_{a.tetangga.lower()}"
        with (a.folder / f"rdf_{label}.csv").open("w", newline="") as f:
            w = csv.writer(f); w.writerow(["r_A", "g_r"]); w.writerows(rdf_rows)
        with (a.folder / f"koordinasi_{label}.csv").open("w", newline="") as f:
            w = csv.writer(f); w.writerow(["bingkai", "waktu_fs", "atom_pusat", "CN"])
            for frame, cn, _ in distances_by_frame:
                time = charge_rows[frame][1]
                for k, val in enumerate(cn):
                    w.writerow([frame, time, k + 1, val])
        with (a.folder / f"muatan_{label}.csv").open("w", newline="") as f:
            w = csv.writer(f); w.writerow(["bingkai", "waktu_fs", f"q_{a.pusat}_rata_e", f"q_{a.tetangga}_rata_e"]);
            ↪ w.writerows(charge_rows)
        print(f"Bingkai: {len(traj)}; pusat {a.pusat}: rata-rata CN={np.mean(coordinations):.3f} ±
        ↪ {np.std(coordinations):.3f}")
        print(f"Rata-rata muatan Mulliken {a.pusat}: {np.mean([x[2] for x in charge_rows]):.4f} e")
        print(f"Keluaran: rdf_{label}.csv, koordinasi_{label}.csv, muatan_{label}.csv")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Skrip membaca format XYZ berulang dan format serial/OpenMP DCDFTBMD untuk berkas mulliken. Jika memakai keluaran MPI/OpenMP yang mencatat muatan per kulit orbital, parser perlu disesuaikan dengan jumlah kulit.

I.3 Analisis antarmuka dan energi interaksi

```
#!/usr/bin/env python3
"""Analisis pendekatan EC ke LiF dari traject dan mulliken DCDFTBMD.

Menghasilkan jarak 0 karbonil--Li permukaan dan muatan total pada adsorbat
dan slab per frame. Periodic minimum image dipakai pada x/y; z adalah vakum.
"""
import argparse
import csv
import re
from pathlib import Path

import numpy as np

from analisis_elektron_lintasan import mulliken_frames, xyz_frames, muatan_waktu

def main():
    p = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    p.add_argument("folder", type=Path)
    p.add_argument("--slab-atom", type=int, default=32, help="Jumlah atom slab di awal urutan")
    p.add_argument("--oxygen", type=int, default=33, help="Nomor atom 0 karbonil, mulai dari 1")
    p.add_argument("--sel-xy", type=float, default=8.04, help="Panjang sel lateral (Å)")
    p.add_argument("--selang", type=float, default=5.0, help="Jarak waktu antarbingkai (fs)")
    a = p.parse_args()
    frames, charges = list(xyz_frames(a.folder / "traject")), list(mulliken_frames(a.folder / "mulliken"))
    if not frames or len(frames) != len(charges):
        p.error("Jumlah bingkai traject dan mulliken harus sama")
    rows=[]
    for n, ((comment, atoms), (_, q)) in enumerate(zip(frames, charges)):
        if len(atoms) != len(q) or len(atoms) <= a.slab_atom or not 1 <= a.oxygen <= len(atoms):
            p.error(f"Urutan/jumlah atom tidak sesuai pada bingkai {n}")
        ztop=max(r[2] for _,r in atoms[:a.slab_atom])
        li=[r for s,r in atoms[a.slab_atom:] if s=="Li" and r[2] >= ztop-0.1]
        if not li: p.error("Atom Li lapisan teratas tidak ditemukan")
        o=atoms[a.oxygen-1][1]
        ds=[]
        for r in li:
            d=o-r; d[:2]-=a.sel_xy*np.round(d[:2]/a.sel_xy); ds.append(float(np.linalg.norm(d)))
        t=muatan_waktu(comment)
        rows.append([n, t if t is not None else n*a.selang, min(ds), float(np.sum(q[a.slab_atom:])),
            ↪ float(np.sum(q[:a.slab_atom]))])
    with (a.folder/"antarmuka.csv").open("w",newline="") as f:
        w=csv.writer(f);
        ↪ w.writerow(["bingkai","waktu_fs","jarak_0karbonil_Lisurface_A","muatan_EC_e","muatan_slab_e"]);
        ↪ w.writerows(rows)
    print(f"Bingkai {len(rows)}; jarak 0 karbonil--Li permukaan: {np.mean([r[2] for r in rows]):.3f} Å ±
        ↪ {np.std([r[2] for r in rows]):.3f} Å")
    print(f"Muatan Mulliken rata-rata EC: {np.mean([r[3] for r in rows]):.4f} e; slab: {np.mean([r[4] for r in
        ↪ rows]):.4f} e")
    print("Hasil disimpan pada antarmuka.csv; muatan Mulliken adalah analisis partisi populasi, bukan muatan
        ↪ formal.")

if __name__ == "__main__": main()
```

```
#!/usr/bin/env python3
"""Hitung energi interaksi vertikal ibuprofenat-guanidinium dari keluaran DCDFTBMD."""
import argparse
from pathlib import Path

from baca_energi_dcdftbmd import baca_energi

HARTREE_KCAL=627.509474

def main():
    p=argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    p.add_argument("folder",type=Path)
    a=p.parse_args()
    root=a.folder
    names=("kompleks","ibuprofenat","guanidinium")
    e={n:baca_energi(root/n/"dftb.out") for n in names}
    interaction=(e["kompleks"]-e["ibuprofenat"]-e["guanidinium"])*HARTREE_KCAL
```

```

print(f"E interaksi vertikal = {interaction:.3f} kcal/mol")
print("Nilai ini untuk geometri fragmen yang sama; belum termasuk BSSE, pelarut, entropi, atau protein
↳ utuh.")
print("Kontak 0 karboksilat-N guanidinium:")
for line in (root/"kontak.csv").read_text().splitlines()[1:]:
    i,j,r=line.split(","); print(f" O{i}-N{j}: {float(r):.3f} Å")

if __name__=="__main__":main()

```

I.4 Parser energi dan skrip visualisasi VMD

```

#!/usr/bin/env python3
"""Baca energi akhir SCC-DFTB (Hartree) dari keluaran DCDFTBMD yang selesai."""
import re
from pathlib import Path

POLA = re.compile(r"Final SCC-DFTB Energy\s*=\s*([+]?[d+](?:\.\d*)?(?:[Ee][+]?[d+])?)\s*Eh", re.I)

def baca_energi(path):
    path = Path(path)
    if not path.is_file():
        raise ValueError(f"Keluaran belum ada: {path}")
    teks = path.read_text(errors="replace")
    if "Execution of DCDFTBMD terminated normally" not in teks:
        raise ValueError(f"Perhitungan belum selesai normal: {path}")
    hasil = POLA.findall(teks)
    if not hasil:
        raise ValueError(f"Energi akhir SCC-DFTB tidak ditemukan: {path}")
    return float(hasil[-1])

```

```

# Jalankan: vmd -dispdev text -e skrip/visualisasi.vmd -args input.xyz output.tga mode
# Mode: elektrolit, antarmuka, antarmuka_atas, katalis, biomedis, kristal.
if {$argc < 3} {
    puts stderr "Pemakaian: vmd -dispdev text -e skrip/visualisasi.vmd -args input.xyz output.tga mode"
    quit
}
set input [lindex $argv 0]
set output [lindex $argv 1]
set mode [lindex $argv 2]
if {[file exists $input]} {
    puts stderr "Struktur tidak ditemukan: $input"
    quit
}
mol new $input type xyz waitfor all
mol delrep 0 top
axes location Off
display projection Orthographic
color Display Background white
color Element Li blue
color Element F green
color Element P orange
color Element Pt silver

proc rep {selection style} {
    mol selection $selection
    mol representation $style
    mol color Element
    mol material AOShiny
    mol addrep top
}

switch -- $mode {
    elektrolit {
        rep all "Licorice 0.14 20 20"
        rep "element Li" "VDW 0.42 24"
        rep "element P" "VDW 0.28 24"
        rep "element F" "VDW 0.21 24"
        display resetview
        rotate x by 20
        rotate y by -20
        scale by 1.25
    }
}

```

```
}
antarmuka {
  rep "index < 32" "VDW 0.34 24"
  rep "index >= 32" "Licorice 0.20 24 24"
  rep "index 32" "VDW 0.38 24"
  display resetview
  rotate x by -60
  rotate z by 20
  scale by 1.35
}
antarmuka_atas {
  rep "index < 32" "VDW 0.28 24"
  rep "index >= 32" "Licorice 0.20 24 24"
  rep "index 32" "VDW 0.38 24"
  display resetview
  rotate z by 20
  scale by 1.25
}
katalis {
  rep "element Pt" "VDW 0.40 24"
  rep "element C or element O" "CPK 0.65 0.20 24 24"
  display resetview
  rotate x by -55
  rotate z by -25
  scale by 1.25
}
biomedis {
  rep all "Licorice 0.21 24 24"
  rep "element O or element N" "VDW 0.28 24"
  display resetview
  rotate x by 15
  rotate y by -30
  scale by 1.20
}
kristal {
  rep all "CPK 0.63 0.12 24 24"
  display resetview
  rotate x by 30
  rotate y by -30
  scale by 1.15
}
default {
  puts stderr "Mode tidak dikenal: $mode"
  quit
}
}
render TachyonInternal $output
puts "Gambar tersimpan: $output"
quit
```